

En el texto modelamos la población de Estados Unidos usando un modelo de crecimiento exponencial y un modelo de crecimiento logístico. Las hipótesis que usamos para crear los modelos son fáciles de enunciar. Para el modelo exponencial supusimos sólo que el crecimiento de la población es proporcional al tamaño de la población. Para el modelo logístico, agregamos la hipótesis de que la razón de la población a la tasa de crecimiento decrece cuando la población aumenta. En este laboratorio aplicamos esos mismos principios para modelar la colonización de una pieza de pan por moho.

Coloque una pieza de pan libre de moho en una bolsa de plástico con una pequeña cantidad de agua y déjela en un lugar caliente. Diariamente, registre el área del pan que está cubierta con moho. (Una manera de hacer esto es calcar una retícula de una pieza de papel graficador sobre un acetato. Mantenga el plástico sobre el pan y cuente el número de cuadrados que están cubiertos por el moho.)

Advertencia: Toma por lo menos dos semanas acumular una cantidad razonable de datos. Algunos tipos de pan parecen ser resistentes al crecimiento del moho y el pan se seca. Si el moho crece, entonces, después de aproximadamente una semana, tendrá muy mal aspecto. Tome precauciones para que su pieza de trabajo no sea tirada a la basura.

En su reporte, considere las siguientes cuestiones:

1. Modele el crecimiento del moho usando un modelo de crecimiento exponencial. ¿Qué tan exactamente se ajusta el modelo a los datos? Explique cuidadosamente cómo obtuvo usted el valor para el parámetro de la razón de crecimiento.
2. Modele el crecimiento del moho usando un modelo logístico. ¿Qué tan exactamente se ajusta el modelo a los datos? Explique cuidadosamente cómo obtuvo usted el valor para el parámetro de la razón de crecimiento y de la capacidad de soporte.
3. Analice los modelos para el crecimiento de la población de moho. ¿Hubo sorpresas? ¿Tiene importancia que se mida el área cubierta por el moho en vez del peso total de éste? ¿En qué medida creería usted las predicciones futuras de la población de moho basadas en esos modelos?

Sobre su reporte: Incluya en su reporte los detalles del tipo de pan usado, dónde se mantuvo y cómo y con qué frecuencia fue medido el moho. Su análisis de los modelos pueden incluir consideraciones cualitativas, numéricas y analíticas, así como gráficas de datos y soluciones de sus modelos según sea apropiado. (Recuerde que una imagen bien escogida vale por mil palabras, pero mil imágenes no valen nada.) **No entregue la pieza de pan.**

2

SISTEMAS DE PRIMER ORDEN

Pocos fenómenos son descritos completamente por un solo número. Por ejemplo, el tamaño de una población de conejos puede representarse usando un número, pero para conocer su razón de cambio, debemos considerar otras cantidades como el tamaño de la población depredadora y la disponibilidad de alimento.

En este capítulo comenzamos el estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales, es decir, ecuaciones que contienen más de una variable dependiente. Los procedimientos para resolverlas, igual que con las ecuaciones de primer orden, caen en tres categorías generales: analítica, cualitativa y numérica. Sólo los sistemas especiales de ecuaciones diferenciales pueden solucionarse usando métodos analíticos, por lo que aquí nos enfocaremos en los cualitativos y numéricos. La clase principal que puede estudiarse analíticamente son los sistemas lineales, y éstos serán el tema del capítulo 3.

Continuaremos con los modelos que implican ecuaciones diferenciales y analizaremos aquellos que contienen más de una variable dependiente. Incluiremos un sistema conocido como el oscilador armónico. Este modelo particular tiene numerosas aplicaciones en muchas ramas de la ciencia como la mecánica, la electrónica y la física.

2.1 MODELACIÓN POR MEDIO DE SISTEMAS

En esta sección revisaremos modelos de dos fenómenos muy diferentes: la evolución de las dos poblaciones en un sistema depredador-presa y el movimiento de un sistema masa-resorte. De inicio parecen ser muy diferentes, pero desde el punto de vista correcto, poseen un buen número de similitudes.

El sistema depredador-presa revisitado

Comenzamos nuestro estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales considerando dos versiones del modelo depredador-presa analizado brevemente en la sección 1.1. Recuerde que $R(t)$ denota la población (en miles, o millones, o en cualquier otro múltiplo de la unidad) de presas presentes en el tiempo t y que $F(t)$ denota la población de depredadores. Suponemos que tanto $R(t)$ como $F(t)$ son positivos. Un sistema de ecuaciones diferenciales que podría gobernar los cambios en la población de esas dos especies es

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF.\end{aligned}$$

El término $2R$ en la ecuación para dR/dt representa el crecimiento exponencial de la presa en ausencia de depredadores, y el término $-1.2RF$ corresponde al efecto negativo sobre la presa por la interacción de ambas especies. La expresión $-F$ en dF/dt corresponde a la hipótesis de que los depredadores mueren si no hay presa que comer, y $0.9RF$ es el efecto positivo sobre los depredadores por la misma interacción.

Los coeficientes 2, -1.2 , -1 y 0.9 dependen de la especie implicada. Los sistemas similares con coeficientes distintos se consideran en los ejercicios. (Seleccionamos esos valores de los parámetros en este ejemplo sólo por conveniencia).*

La presencia de los términos RF en esas ecuaciones dificulta resolver este sistema. Es imposible obtener fórmulas explícitas para la solución general, pero existen algunas condiciones iniciales que conducen a resultados simples. Por ejemplo, suponga que $R = 0$ y $F = 0$. Los lados derechos de ambas ecuaciones desaparecen entonces ($dR/dt = dF/dt = 0$) para toda t , en consecuencia, el par de funciones constantes $R(t) = 0$ y $F(t) = 0$ forman una solución del sistema. Por analogía con las ecuaciones de primer orden, denominamos al par de funciones constantes una **solución de equilibrio** del sistema. Esta solución de equilibrio tiene sentido: si tanto las poblaciones de las dos especies desaparecen, ciertamente no podemos esperar que crezcan en cualquier tiempo posterior.

También podemos buscar otros valores de R y F que correspondan a soluciones constantes. Escribimos el sistema como

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= (2 - 1.2F)R \\ \frac{dF}{dt} &= (-1 + 0.9R)F\end{aligned}$$

*Para más detalles sobre el desarrollo, uso y limitaciones de este sistema como modelo de las interacciones depredador-presa en la naturaleza, referimos al lector a los excelentes análisis en J.P. Dempster, *Animal Population Ecology* (Nueva York: Academic Press, 1975) y M. Braun, *Differential Equations and Their Applications* (Nueva York: Springer-Verlag, 1993).

y observamos que ambas ecuaciones se anulan si $R = 1/0.9 \approx 1.11$ y $F = 2/1.2 \approx 1.67$. El par de funciones constantes $R(t) \approx 1.11$ y $F(t) \approx 1.67$ juntas forman otra solución de equilibrio. Está nos dice que, si la población presa es de 1.11 y la de depredador es de 1.67, el sistema está en equilibrio perfecto. Existen presas suficientes para soportar una población constante de depredadores de 1.67, y no hay ni demasiados depredadores (que podrían causar un descenso de la población presa) ni muy pocos (en cuyo caso el número de presas se elevaría). La razón de nacimiento de cada especie es exactamente igual a su razón de defunción y esas poblaciones se mantienen de manera indefinida. El sistema está en *equilibrio*.

En ciertas condiciones iniciales podemos usar los procedimientos que hemos desarrollado al estudiar los sistemas de ecuaciones de primer orden. Por ejemplo, si $R = 0$, desaparece la primera ecuación de este sistema. Por tanto, la función constante $R(t) = 0$ satisface esta ecuación diferencial sin importar qué condiciones iniciales escojamos para F . En este caso la segunda ecuación diferencial se reduce a

$$\frac{dF}{dt} = -F,$$

que reconocemos como el modelo para la declinación exponencial de la población depredadora; se trata de una ecuación diferencial familiar muy simple. De aquí podemos inferir que dicha población tiende a cero. Toda esta situación para $R = 0$ es razonable ya que si no hay presas en algún tiempo, entonces nunca las habrá, no importa cuántos depredadores haya. Además, sin un suministro de alimento, éstos deberán extinguirse.

De manera similar, note que la ecuación para dF/dt desaparece si $F = 0$ y la ecuación para dR/dt se reduce a

$$\frac{dR}{dt} = 2R$$

que representa un modelo de crecimiento exponencial. Como vimos en la sección 1.1, cualquier población presa no nula crece sin límite bajo esas hipótesis. Nuevamente, esas conclusiones tienen sentido porque no hay depredadores para controlar el crecimiento de la población presa. Por otra parte, podríamos formular la hipótesis más razonable de que la población presa obedece una ley de crecimiento logístico. Nuestro segundo ejemplo en esta sección incorpora esta suposición adicional.

Gráficas $R(t)$ y $F(t)$

Para entender todas las soluciones de este sistema depredador-presa

$$\frac{dR}{dt} = 2R - 1.2RF$$

$$\frac{dF}{dt} = -F + 0.9RF,$$

es importante señalar que la razón de cambio de cualquier población depende tanto de R como de F . Por tanto, necesitamos dos números, un valor inicial R_0 de R y F_0 de F , para determinar la manera en que esas poblaciones evolucionan con el tiempo. En otras palabras, una **condición inicial** que genere una solución para este sistema de ecuaciones es un par de números, R_0 y F_0 , que son usados para calcular los valores iniciales de dR/dt y

dF/dt . Esta condición inicial da una **solución** del sistema que consiste en dos funciones $R(t)$ y $F(t)$ que, juntas, satisfacen el sistema de ecuaciones.

Para el estudio de soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales, hay buenas y malas noticias. Las malas son que para muchos sistemas existen pocos procedimientos analíticos que conduzcan a fórmulas para solucionarlos. Las buenas noticias son que contamos con métodos numéricos y cualitativos que nos permiten entender lo esencial de las soluciones, aun cuando no podamos encontrar las representaciones analíticas para ellas. Por ejemplo, si especificamos las condiciones iniciales $R_0 = 1$ y $F_0 = 0.5$, podemos usar un método numérico similar al de Euler para obtener valores aproximados y con ellos solucionamos $R(t)$ y $F(t)$. (Este método lo desarrollaremos en la sección 2.4.)

En las figuras 2.1 y 2.2 graficamos las soluciones $R(t)$ y $F(t)$ que corresponden a la condición inicial $R_0 = 1$ y $F_0 = 0.5$, y vemos que $R(t)$ y $F(t)$ crecen y decrecen de manera *periódica*.

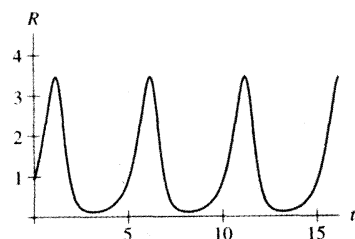


Figura 2.1

La gráfica $R(t)$ si $R_0 = 1$ y $F_0 = 0.5$.

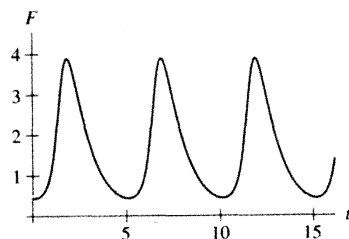


Figura 2.2

La gráfica $F(t)$ si $R_0 = 1$ y $F_0 = 0.5$.

En la figura 2.3 graficamos $R(t)$ y $F(t)$ sobre el mismo sistema de ejes. Aunque esta gráfica es algo confusa porque realmente hay dos escalas sobre el eje vertical, una que corresponde a las unidades de $R(t)$ y la otra a las unidades de $F(t)$, proporciona información que es difícil de leer a partir de las gráficas individuales $R(t)$ y $F(t)$. Por ejemplo, para esta solución particular vemos que los incrementos en la población depredador están retar-

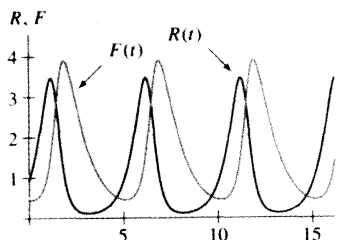


Figura 2.3

Las gráficas $R(t)$ y $F(t)$ dadas por la condición inicial $R_0 = 1$ y $F_0 = 0.5$.

dados respecto a los aumentos en la población presa y que la población depredador continúa creciendo por un corto tiempo después que la población presa comienza a declinar. Tal vez la observación más importante que podemos hacer sobre esta gráfica es que $R(t)$ y $F(t)$ parecen repetirse con el mismo periodo (aproximadamente cinco unidades de tiempo). Aunque podríamos llegar a las mismas conclusiones estudiando detenidamente las figuras 2.1 y 2.2, este hecho es mucho más fácil de observar si las gráficas de $R(t)$ y $F(t)$ se dibujan sobre el mismo sistema de ejes.

El retrato fase para este sistema

Hay otra manera de practicar la solución del sistema que corresponde a la condición inicial $(R_0, F_0) = (1, 0.5)$. Dados $R(t)$, $F(t)$ y un valor de t , podemos formar el par $(R(t), F(t))$ y considerarlo como un punto en el plano R - F . En otras palabras, las coordenadas del punto son los valores de las dos poblaciones en el tiempo t . Conforme t varía, el par $(R(t), F(t))$ barre una curva en el plano R - F . Ésta es la **curva solución** determinada por la condición inicial. Las coordenadas de cada punto sobre la curva son las poblaciones presa y depredadora en el tiempo asociado t y el punto (R_0, F_0) que corresponde a la condición inicial para la solución es llamado el **punto inicial** de esta curva solución.

A menudo es conveniente visualizar una curva solución de un sistema de ecuaciones diferenciales no como un conjunto de puntos en el plano, sino de una manera más dinámica, como un punto que sigue una curva que es determinada por la solución de la ecuación diferencial. En la figura 2.4 mostramos la curva solución correspondiente a la solución con condiciones iniciales $R_0 = 1$ y $F_0 = 0.5$ en el plano R - F . Esta curva parte del punto $P = (1, 0.5)$. Cuando t aumenta, el punto sobre la curva se mueve hacia la derecha. Este desplazamiento implica que $R(t)$ está creciendo, pero que al principio $F(t)$ permanece constante. Cerca de $R = 3$, la curva solución se vuelve significativamente hacia arriba. La población depredador $F(t)$ comienza entonces a crecer de manera considerable. Cuando $F(t)$ se acerca a $F = 2$, la curva empieza a dirigirse hacia la izquierda. $R(t)$ ha alcanzado un máximo y empieza a decrecer. Cuando t aumenta, los valores de $R(t)$ y $F(t)$ cambian como lo indica la forma de la curva solución. Finalmente, la curva solución regresa a su punto de inicio P y reinicia el ciclo.

El plano R - F se denomina el **plano fase** y es análogo a la línea fase para una ecuación diferencial autónoma de primer orden. Igual que esta línea, tiene un punto para cada

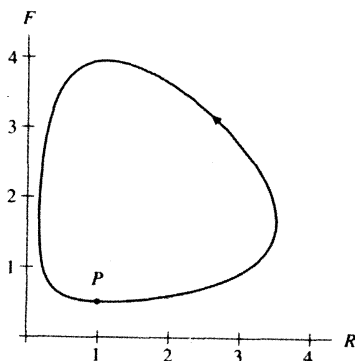


Figura 2.4

La curva solución para el sistema depredador-presa

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF,\end{aligned}$$

correspondiente a la condición inicial $P = (R_0, F_0) = (1, 0.5)$.

valor de la variable dependiente pero no muestra explícitamente el valor correspondiente del tiempo, el plano fase tiene un punto para cada par ordenado (R, F) de poblaciones. La dependencia de una solución respecto a la variable independiente t puede sólo imaginarse como un punto moviéndose a lo largo de la curva solución conforme transcurre el tiempo.

Podemos dibujar muchas curvas solución sobre el plano fase simultáneamente. En la figura 2.5 vemos el **retrato fase** completo para nuestro sistema depredador-presa. Por supuesto, como las poblaciones negativas no tienen sentido para este modelo, restringimos nuestra atención al primer cuadrante del plano R - F .

Puesto que las soluciones de equilibrio son soluciones constantes, producen curvas solución $(R(t), F(t))$, donde $R(t)$ y $F(t)$ nunca varían. En otras palabras, las curvas solución que corresponden a soluciones de equilibrio son realmente puntos y nos referimos a ellos como a **puntos de equilibrio**. Igual que con la línea fase, los puntos de equilibrio en el plano fase son partes fundamentales del retrato fase y por lo general los marcamos con grandes puntos. [Note los puntos de equilibrio en $(0, 0)$ y $(1.11, 1.67)$ en la figura 2.5.]

En este sistema depredador-presa, todas las soluciones restantes para las que $R_0 > 0$ y $F_0 > 0$ dan curvas solución que se enlazan alrededor del punto de equilibrio $(1.11, 1.67)$ en sentido contrario a las manecillas del reloj. Finalmente, retornan a sus puntos iniciales y por tanto, este modelo predice que, exceptuando la solución de equilibrio, $R(t)$ y $F(t)$ crecen y decrecen de manera periódica.

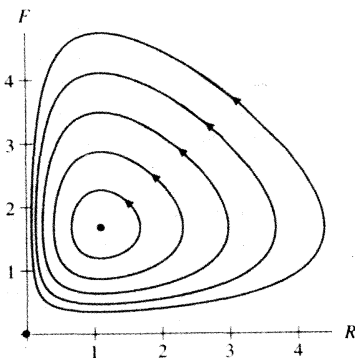


Figura 2.5

El plano fase para el sistema depredador-presa.

Un modelo modificado depredador-presa

Consideraremos ahora una modificación del modelo depredador-presa en el que suponemos que, en ausencia de depredadores, la población presa obedece un modelo logístico de crecimiento en vez de uno exponencial. Un modelo que representa esta situación es el sistema

$$\frac{dR}{dt} = 2R \left(1 - \frac{R}{2} \right) - 1.2RF$$

$$\frac{dF}{dt} = -F + 0.9RF.$$

Aquí, cuando no están presentes los depredadores (es decir, $F = 0$), la población presa obedece un modelo logístico de crecimiento con capacidad de soporte de 2. Nuevamente, con el uso de métodos numéricos vemos que los comportamientos de las curvas solución (y, por consiguiente, las predicciones hechas por este patrón) son bastante diferentes de los observados en el modelo previo para la misma interacción.

Encontremos primero las soluciones de equilibrio para este sistema. Recuerde que esas soluciones ocurren en puntos (R, F) donde desaparecen los lados derechos de ambas ecuaciones diferenciales. Igual que antes $(R, F) = (0, 0)$ es una solución de equilibrio. Hay otros dos que son: $(R, F) = (2, 0)$ y $(R, F) = (10/9, 20/27) \approx (1.11, 0.74)$.

Tal como en nuestro primer modelo depredador-presa, si no hay presas presentes, la población depredadora declina exponencialmente. En otras palabras, si $R = 0$, entonces $dR/dt = 0$ para toda t , por lo que $R(t) = 0$. La ecuación para dF/dt se reduce entonces al modelo familiar de decrecimiento exponencial

$$\frac{dF}{dt} = -F.$$

En ausencia de depredadores, la situación es algo diferente. Si $F = 0$, tenemos $dF/dt = 0$ para toda t y la ecuación para R se simplifica al familiar modelo logístico

$$\frac{dR}{dt} = 2R \left(1 - \frac{R}{2} \right).$$

De esta ecuación vemos que el coeficiente de crecimiento para poblaciones bajas de presa es 2 y la capacidad de soporte es también 2. En tal caso si $F = 0$, esperamos que cualquier población inicial no nula de presa tienda por último a 2.

Cuando tanto R como F son no nulas, la evolución de las dos poblaciones es más complicada. En la figura 2.6 trazamos tres curvas solución para $t \geq 0$. Observe que, en todos los casos, las soluciones tienden al punto de equilibrio A , que tiene coordenadas $(R, F) = (1.11, 0.74)$.

Una vez que tenemos la curva solución que corresponde a una condición inicial dada, conocemos las predicciones del modelo para la solución que cumple esta condición inicial. Por ejemplo, en la figura 2.6 vemos que la condición inicial B simboliza una sobreabundancia de depredadores y presas. Siguiendo la curva solución, observamos que al inicio la población depredadora crece, mientras que la especie presa declina hasta un número muy bajo; cuando esto ocurre, la población depredadora disminuye también por la

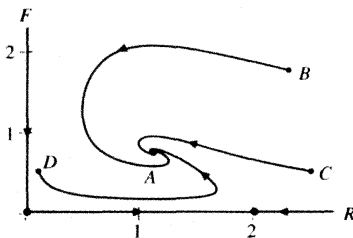


Figura 2.6

Los puntos de equilibrio y tres curvas solución para el modelo logístico depredador-presa.

falta de alimento y al final tiende al valor de equilibrio $F = 0.74$. Por otra parte, la población presa se recupera y estabiliza en el valor de equilibrio $R = 1.11$. Esta evolución de $R(t)$ y $F(t)$ es exactamente lo que vemos si trazamos las correspondientes gráficas de $R(t)$ y $F(t)$ (vea la figura 2.7).

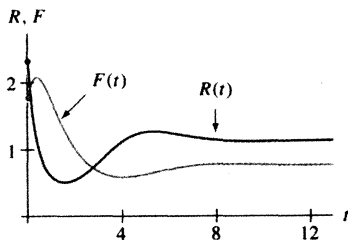


Figura 2.7

Las gráficas $R(t)$ y $F(t)$ para la curva solución B en la figura 2.6.

Las otras dos curvas solución que se muestran en la figura 2.6 pueden interpretarse de manera similar (vea las figuras 2.8 y 2.9). Note que las gráficas de $F(t)$ y $R(t)$ tienden a los valores de equilibrio $R = 1.11$ y $F = 0.74$. Podemos hacer esta predicción a partir de las curvas solución en el plano fase (vea la figura 2.6).

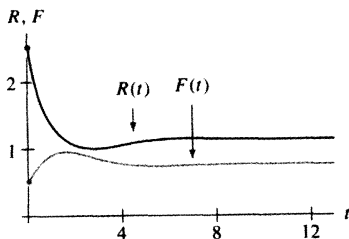


Figura 2.8

Las gráficas $R(t)$ y $F(t)$ para la curva solución C en la figura 2.6.

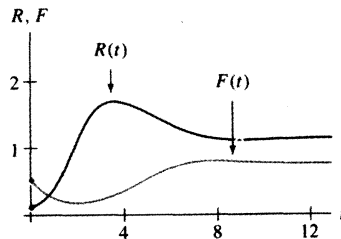


Figura 2.9

Las gráficas $R(t)$ y $F(t)$ para la curva solución D en la figura 2.6.

El movimiento de una masa unida a un resorte

A primera vista, el modelo estándar del movimiento de un sistema masa-resorte no amortiguado parece ser bastante diferente de los modelos de población que hemos analizado, pero hay algunas similitudes importantes en los modelos matemáticos correspondientes.

Consideremos una masa que está unida a un resorte y se desliza sobre una mesa sin fricción (vea la figura 2.10). Queremos calcular su movimiento horizontal cuando el re-

**Figura 2.10**

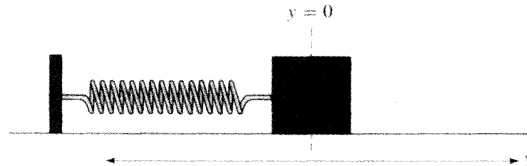
Un sistema masa-resorte.

sorte se estira (o comprime) y luego se libera. Para mantener el modelo tan simple como sea posible, suponemos que lo único que actúa sobre la masa es la fuerza del resorte. En particular, despreciamos la resistencia del aire y otras fuerzas que podrían amortiguar el movimiento de la masa.

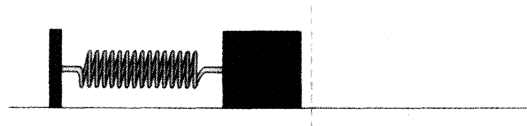
Hay dos cantidades clave en este modelo: una que mide el desplazamiento de la masa desde su posición natural de reposo y la fuerza restauradora sobre la masa causada por el resorte. Deseamos determinar la posición de la masa en función del tiempo; sea entonces $y(t)$ la posición de la masa en el tiempo t . Es conveniente que $y = 0$ represente la posición de reposo de la masa (vea la figura 2.11). En la posición de reposo, el resorte no está estirado ni comprimido y tampoco ejerce ninguna fuerza sobre la masa. Adoptamos la convención de que $y(t) < 0$ si el resorte está comprimido y $y(t) > 0$ cuando está estirado, usando las unidades que sean convenientes (vea las figuras 2.11-2.13).

El concepto principal de física que requerimos para modelar este movimiento y obtener la ecuación diferencial es la segunda ley de Newton,

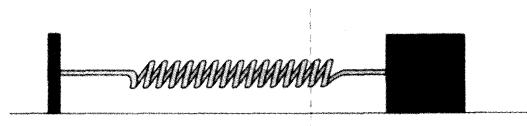
$$\text{Fuerza } F = \text{masa} \times \text{aceleración}.$$

**Figura 2.11**

La posición de reposo de la masa, $y = 0$.

**Figura 2.12**

Una posición comprimida de la masa, $y < 0$.

**Figura 2.13**

Una posición estirada de la masa, $y > 0$.

Como el desplazamiento es $y(t)$, la aceleración es d^2y/dt^2 . Si m denota la masa, la ley de Newton se expresa como

$$F = m \frac{d^2y}{dt^2}.$$

Para completar el modelo, debemos especificar una expresión que describa la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa. Usamos la **ley de Hooke sobre los resortes** como nuestro modelo para la fuerza restauradora F_s del resorte:

La fuerza restauradora ejercida por un resorte es linealmente proporcional al desplazamiento del resorte desde su posición de reposo y está dirigida hacia esa misma posición.

Por tanto, tenemos

$$F_s = -ky,$$

donde $k > 0$ es una constante de proporcionalidad llamada la **constante de resorte**, parámetro que podemos ajustar cambiando resortes. Combinando esta expresión para la fuerza con la ley de Newton, obtenemos la ecuación diferencial

$$F_s = -ky = m \frac{d^2y}{dt^2},$$

que modela el movimiento de la masa. Es común reescribirla en la forma

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m}y = 0.$$

Es la ecuación diferencial para lo que suele llamarse un **oscilador armónico simple** (o sin amortiguamiento). Como contiene la segunda derivada de la variable dependiente y , es entonces una ecuación diferencial de **segundo orden**. Los coeficientes m y k son parámetros determinados por la masa y resorte particulares implicados.

Desde un punto de vista notacional, esta ecuación de segundo orden parece tener poco en común con los sistemas depredador-presa de primer orden que estudiamos antes en esta sección. En particular, porque incluye una sola variable dependiente e implica una segunda derivada en lugar de dos primeras derivadas.

Sin embargo, una vez que intentamos usar esta ecuación de segundo orden para describir el movimiento de un sistema particular masa-resorte, las similitudes comienzan a emerger. Por ejemplo, supongamos que queremos describir el movimiento de la masa. ¿Cuáles son las condiciones iniciales requeridas? Es cierto que necesitamos una condición inicial y_0 que corresponde al desplazamiento inicial de la masa, pero ¿ y_0 sola determina el movimiento subsecuente de la masa? La respuesta es no, porque no podemos ignorar la velocidad inicial v_0 de la masa. Por ejemplo, el movimiento que resulta al extender el sistema masa-resorte una distancia de 1 pie y liberarlo es diferente que el que obtenemos al extenderlo (en la misma longitud) y luego empujarlo con una velocidad inicial de 1 pie/segundo. Existe una teoría de existencia y unicidad para las soluciones de esta ecuación igual que para las ecuaciones de primer orden (vea la sección 2.4), y nos dice que necesitamos dos números, y_0 y v_0 , para determinar el movimiento del oscilador armónico simple.

Ahora que la velocidad del movimiento ha sido identificada como una parte clave del modelo, estamos a sólo un paso de completar la analogía entre los sistemas de primer orden, como el sistema depredador-presa y las ecuaciones de segundo orden, y la ecuación para el oscilador armónico simple. Si $v(t)$ denota la velocidad de la masa en el tiempo t , sabemos que $v = dy/dt$. Por tanto, la aceleración d^2y/dt^2 es la derivada dv/dt de la velocidad y podemos reescribir nuestra ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{k}{m} y$$

como

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m} y.$$

En otras palabras, podemos reformar la ecuación como el sistema de primer orden

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -\frac{k}{m} y.\end{aligned}$$

Este procedimiento de reducir el orden del sistema incrementando el número de variables dependientes nos da dos maneras de representar el mismo modelo para el movimiento de la masa. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. La representación del sistema masa-resorte como una ecuación de segundo orden con una variable es más conveniente para ciertos procedimientos analíticos, mientras que su modalidad como sistema de primer orden es mucho mejor para el análisis numérico y cualitativo.

Un problema de valor inicial

Para demostrar las relaciones entre esos dos puntos de vista, consideraremos un problema de valor inicial muy específico. Supongamos que m y k son constantes y suponiendo que $k/m = 1$. La ecuación de segundo orden se simplifica entonces a

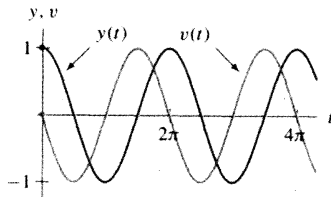
$$\frac{d^2y}{dt^2} = -y.$$

En otras palabras, la segunda derivada de $y(t)$ es $-y(t)$. De inmediato recordamos dos funciones, seno y coseno. Como veremos en el capítulo 3, hay muchas otras funciones que también satisfacen esta ecuación diferencial, pero para los fines de este análisis nos centraremos en el problema de valor inicial $(y(0), v(0)) = (y_0, v_0) = (1, 0)$. En este caso, la función $y(t) = \cos t$ satisface esta condición inicial ya que $y(0) = \cos 0 = 1$ y $y'(0) = -\sin 0 = 0$.

Si convertimos esta ecuación de segundo orden a una de primer orden donde $v = dy/dt$, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -y.\end{aligned}$$

En este contexto, la misma condición inicial da una solución que consiste en el par de funciones $y(t) = \cos t$ y $v(t) = -\sin t$. Sus gráficas $y(t)$ y $v(t)$ se muestran en la figura 2.14.

**Figura 2.14**

Gráficas de las soluciones $y(t)$ y $v(t)$ para el problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad v(0) = 0.$$

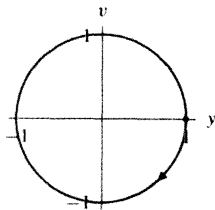
En el plano fase y - v , la correspondiente curva solución es

$$(y(t), v(t)) = (\cos t, -\sin t).$$

Con ayuda de la trigonometría vemos que

$$(y^2 + v^2 = (\cos t)^2 + (-\sin t)^2 = 1,$$

y por tanto, esta curva barre el círculo unitario con centro en el origen. Debido al signo menos en $v(t) = -\sin t$, el círculo unitario es barrido en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj (como lo indica la flecha sobre el círculo en la figura 2.15).

**Figura 2.15**

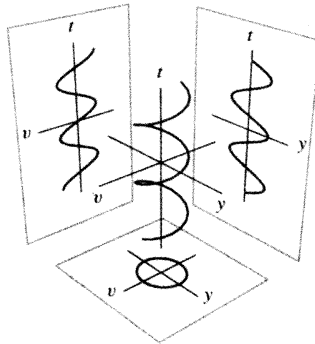
Gráfica de la curva solución en el plano fase yv para la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad v(0) = 0.$$

Las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ (figura 2.14) o bien la parametrización del círculo unitario en el plano y - v (figura 2.15) indican que la solución es periódica, con $y(t)$ y $v(t)$ creciendo y decreciendo de manera alternada, y repite una y otra vez el mismo ciclo. La masa oscila para siempre de ida y vuelta a través de su posición de reposo, $y = 0$. Por supuesto, este fenómeno es posible sólo porque hemos despreciado el amortiguamiento.

Vistas juntas, las figuras 2.14 y 2.15 dan una imagen completa de la solución. Sería conveniente hacer una gráfica que incluyera toda la información contenida en las figuras 2.14 y 2.15. Tendría que ser tridimensional ya que tres importantes variables, t , y y v , están implicadas. Como estamos tan familiarizados con las funciones que aparecen en este ejemplo, podemos lograrlo con esta ecuación (vea la figura 2.16). Note que la figura 2.14 proviene de las proyecciones de la figura 2.16 sobre los planos t - y y t - v , y también es el reflejo de la figura 2.16 sobre el plano fase y - v .

El dibujo de esos tipos de figuras tridimensionales requiere considerable habilidad gráfica, aun cuando la solución $y(t)$ es la muy conocida función coseno. La interpretación de éstas requerirá además una mayor habilidad de visualización. Por esto, en general evitamos las gráficas que implican las tres variables al mismo tiempo. Restringimos nuestra atención a las gráficas de las soluciones, es decir a las gráficas $y(t)$ y $v(t)$, y a la curva solución en el plano fase y - v .

**Figura 2.16**

La gráfica de una solución de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + y = 0$$

en el espacio tyv y sus proyecciones sobre los planos coordinados ty , tv y yv . Observe que la gráfica $y(t)$ es la gráfica de $\cos t$, la de $v(t)$ corresponde a la gráfica de $-\sin t$ y la curva solución en el plano fase $y-v$ es el círculo unitario.

El estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales

En el capítulo 1 aprendimos que hay tres maneras básicas de entender las soluciones de una ecuación diferencial: con el uso de procedimientos analíticos, geométricos (o cualitativos) y numéricos. En las tres secciones siguientes de este capítulo nos concentraremos en enfoques análogos para sistemas de ecuaciones de segundo orden. En la sección siguiente introduciremos la notación vectorial para proporcionar un enfoque analítico. En la sección 2.3 analizaremos procedimientos analíticos que pueden usarse para encontrar fórmulas explícitas para solucionar casos especiales, y en la sección 2.4 emplearemos la notación vectorial para generalizar el método de Euler.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 2.1

Los ejercicios 1-6 se refieren a los sistemas de ecuaciones siguientes:

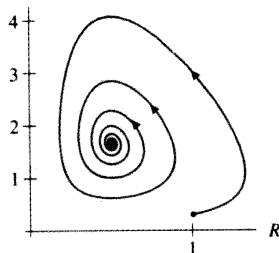
$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \frac{dx}{dt} &= 10x \left(1 - \frac{x}{10}\right) - 20xy & \text{(ii)} \quad \frac{dx}{dt} &= 0.3x - \frac{xy}{100} \\ \frac{dy}{dt} &= -5y + \frac{xy}{20} & \frac{dy}{dt} &= 15y \left(1 - \frac{y}{15}\right) + 25xy. \end{aligned}$$

1. En uno de esos sistemas, las presas son animales muy grandes y los depredadores son animales muy pequeños, tales como elefantes y mosquitos. Se requieren entonces muchos de éstos para cazar una presa, pero cada animal devorado proporciona gran beneficio para la población depredadora. El otro sistema tiene depredadores muy grandes y presas muy pequeñas. Identifique cada sistema y dé una justificación para su respuesta.
2. Encuentre todos los puntos de equilibrio para los dos sistemas. Explique la importancia de esos puntos en términos de las poblaciones presa y depredadora.
3. Suponga que los depredadores están extintos en el tiempo $t_0 = 0$. Para cada sistema, compruebe que éstos permanecen extintos en todo tiempo.

4. Para cada sistema, describa el comportamiento de la población presa si los depredadores están extintos. (Suponiendo que no hay depredadores, esboce la línea fase y también las gráficas para la población presa como función del tiempo para varias soluciones. Después interprételas para esta misma población.)
5. Para cada sistema, suponga que las presas están extintas en el tiempo $t_0 = 0$. Verifique que la extinción perdura todo tiempo.
6. Para cada sistema, describa el comportamiento de la población depredadora si las presas están extintas. (Tomando en cuenta la ausencia de presas, bosqueje la línea fase y también las gráficas de la población depredadora como función del tiempo para varias soluciones. Interprete luego esas gráficas para la población depredadora.)
7. Considere el sistema depredador-presa

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= 2 \left(1 - \frac{R}{3} \right) R - RF \\ \frac{dF}{dt} &= -2F + 4RF.\end{aligned}$$

La figura muestra una gráfica generada por computadora de una curva solución para este sistema en el plano R - F . ¿Qué puede predecir sobre el destino de las poblaciones presa (R) y depredador (F) con base en esta imagen?

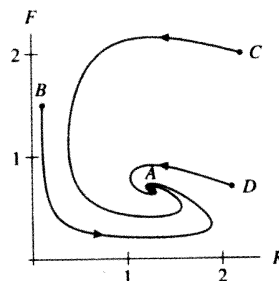


8. Considere el sistema depredador-presa

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= 2R \left(1 - \frac{R}{2.5} \right) - 1.5RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.8RF\end{aligned}$$

y las curvas solución en el plano fase en la figura.

- (a) Esboce las gráficas $R(t)$ y $F(t)$ para las soluciones con puntos iniciales A , B , C y D .
- (b) Interprete cada una de esas curvas solución en términos del comportamiento de las poblaciones en el tiempo.



Los ejercicios 9-14 se refieren a los sistemas depredador-presa anterior y modificado analizados en el texto (y revisados aquí por conveniencia):

$$\begin{aligned}\text{(i)} \quad \frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF & \text{(ii)} \quad \frac{dR}{dt} &= 2R \left(1 - \frac{R}{2} \right) - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF & \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF.\end{aligned}$$

9. ¿Cómo modificaría esos sistemas para incluir el efecto de la cacería de la presa a razón de α unidades de presa por unidad de tiempo?
10. ¿Qué cambiaría en esos sistemas para incluir el efecto de la cacería de los depredadores a una razón proporcional al número de depredadores?
11. Suponga que los depredadores descubren una segunda fuente ilimitada de comida, pero que aún prefieren comer presas cuando pueden capturarlas. ¿Cómo modificaría esos sistemas para incluir esta hipótesis?
12. Suponga que los depredadores encuentran una segunda fuente de comida pero limitada en magnitud. ¿Qué modificaciones haría en esos sistemas para incluir este hecho?
13. Suponga que los depredadores migran a un área en donde se quintuplica el número de ambas especies (es decir, $R > 5F$), y que se alejan de ella si la proporción es menos de cinco veces presas que depredadores. ¿Qué transformaciones haría en los sistemas para tomar esto en cuenta?
14. Suponga que las presas se alejan de un área a una razón proporcional al número de depredadores en el área. ¿Qué cambios requieren dichos sistemas para incluir esta consideración?
15. Considere los dos sistemas de ecuaciones diferenciales

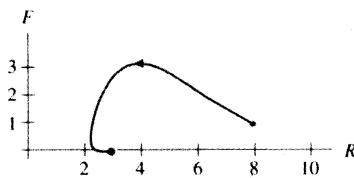
$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & \frac{dx}{dt} = 0.3x - 0.1xy \\ & \frac{dy}{dt} = -0.1y + 2xy \\ \text{(ii)} & \frac{dx}{dt} = 0.3x - 3xy \\ & \frac{dy}{dt} = -2y + 0.1xy. \end{array}$$

Uno de esos sistemas se refiere a un sistema depredador-presa con depredadores muy letárgicos, es decir aquellos que rara vez capturan pero que pueden vivir durante largo tiempo con una sola presa (por ejemplo, la boa constrictora). El otro sistema se refiere a un cazador muy activo que requiere muchas presas para mantenerse en buen estado de salud (como un gato pequeño). La presa en cada caso es la misma. Identifique cada sistema y justifique su respuesta.

16. Considere el sistema de ecuaciones depredador-presa

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= 2 \left(1 - \frac{R}{3} \right) R - RF \\ \frac{dF}{dt} &= -16F + 4RF. \end{aligned}$$

La figura muestra una gráfica generada por computadora de una curva solución para este sistema en el plano R - F . ¿Qué puede predecir acerca del destino de las poblaciones conejo R y zorro F con base en esta imagen?



17. Los pesticidas que matan a todas las especies de insectos no sólo son malos para el medio ambiente, sino también pueden ser eficientes en el control de las plagas. Suponga que una especie de plaga en un campo particular tiene población $R(t)$ en el tiempo t , y que su depredador principal es otra especie de insecto con población $F(t)$ en el tiempo t . Considere que las poblaciones de esas especies son modeladas precisamente por el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF\end{aligned}$$

estudiado en esta sección. Por último, tome en cuenta que en el tiempo $t = 0$ se aplica un pesticida al campo que reduce ambas poblaciones a números muy pequeños pero no a cero.

- Usando las figuras 2.3 y 2.5, prediga qué pasará a la población plaga en el transcurso del tiempo.
 - Escriba un corto ensayo, en lenguaje no técnico, advirtiendo sobre la posibilidad del “paradójico” efecto que la aplicación del pesticida puede tener en las poblaciones plaga.
18. Algunas especies de depredadores rara vez capturan presas adultas en buen estado de salud; más bien comen sólo las que están lastimadas o las débiles. Como éstas últimas consumen recursos pero no tienen mucho éxito en la reproducción, la dura realidad es que su captura incrementa la población presa. Comente cómo modificaría un sistema depredador-presa para modelar este tipo de interacción.

19. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0$$

con $y(0) = 0$ y $y'(0) = v(0) = 1$.

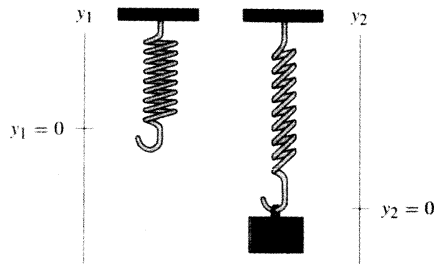
- Demuestre que la función $y(t) = \sin t$ es una solución de este problema de valor inicial.
 - Trace la curva solución correspondiente a esta solución en el plano $y-v$.
 - ¿Por qué diría usted que esta curva solución es la misma que se muestra en la figura 2.15?
 - ¿Cuáles son las diferencias de esta curva con respecto a la de la figura 2.15?
20. Considere la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m}y = 0$$

para el movimiento de un oscilador armónico simple.

- Considere la función $y(t) = \cos \beta t$. ¿Bajo qué condiciones de β es $y(t)$ una solución?
- ¿Cuál es el punto inicial en $t = 0$ que corresponde a esta solución?
- En términos de k y m , ¿cuál es el periodo de esta solución?
- Esboce la curva solución (en el plano $y-v$) asociada a esta solución. [Sugerencia: Considere la cantidad $y^2 + (v/\beta)^2$.]

21. Una masa con peso de 12 libras estira 3 pulgadas a un resorte. ¿Cuál es la constante para este resorte?
22. Una masa de 4 libras de peso estira 4 pulgadas a un resorte.
 - (a) Formule un problema de valor inicial que corresponda al movimiento de este sistema masa-resorte no amortiguado, si la masa se coloca a 1 pie de su posición de reposo y luego se suelta (sin velocidad inicial).
 - (b) Usando el resultado del ejercicio 20, encuentre la solución de este problema de valor inicial.
23. Los resortes en un colchón “extra firme”, ¿tienen una constante de resorte grande o pequeña?
24. Considere un sistema masa-resorte como el mostrado en la figura siguiente.

**Figura 2.17**

Sistema vertical masa-resorte.

Antes de colocar la masa en el extremo del resorte, éste tiene una longitud natural. Después de unir la masa al extremo del resorte, el sistema tiene una nueva posición de equilibrio, que corresponde al punto en el que la fuerza sobre la masa debida a la gravedad, es igual a la fuerza sobre la masa debida al resorte.

- (a) Suponiendo que las únicas fuerzas que actúan son la de gravedad y la del resorte, formule dos ecuaciones diferenciales distintas (pero relacionadas) de segundo orden que describan el movimiento de la masa. Para una ecuación, $y_1(t)$ es la posición medida desde el punto en el extremo del resorte cuando éste cuelga sin la masa. Para la otra, $y_2(t)$ es la posición medida desde el punto de equilibrio una vez que la masa se une al resorte.
- (b) Reescriba esas dos ecuaciones de segundo orden como sistemas de primer orden y calcule sus puntos de equilibrio. Interprete sus resultados en términos del sistema masa-resorte.
- (c) Dada una solución $y_1(t)$ de un sistema, ¿cómo puede obtener una solución $y_2(t)$ del segundo sistema?
- (d) ¿Qué sistema coordinado, y_1 o y_2 , prefiere? ¿Por qué?

Los ejercicios 25-30 se refieren a una situación que muestra similitud con los modelos de población depredador-presa. Suponga que A y B representan dos sustancias que pueden combinarse para formar una nueva sustancia C (los químicos escriben $A + B \rightarrow C$). Tenemos un recipiente con una solución que contiene bajas concentraciones de las sustancias A y B, y las moléculas de A y B reaccionan sólo cuando entran en estrecho contacto entre sí. Si $a(t)$ y $b(t)$ representan la cantidad de A y B en la solución, respectivamente, entonces la probabilidad de que una molécula de A esté cercana a una de B en el tiempo t , es proporcional al producto $a(t) \cdot b(t)$. Por consiguiente, la razón de reacción de A y B para formar C es proporcional a ab . Suponga que C se precipita fuera de la solución tan pronto como se forma y que la solución está siempre bien mezclada.

25. Escriba un sistema de ecuaciones diferenciales que modele la evolución de $a(t)$ y $b(t)$. Identifique y describa cualesquiera parámetros que introduzca.
26. Describa el experimento que llevaría a cabo con el fin de encontrar un valor aproximado para el(los) parámetro(s) en el sistema que desarrolló en el ejercicio 25. Incluya los cálculos que efectuaría usando los datos de su experimento para determinar el(los) parámetro(s).
27. Digamos que las sustancias A y B se añaden a la solución a razones constantes (que pueden ser desiguales entre sí). ¿Cómo modificaría su sistema para incluir esta suposición?
28. Suponga que A y B se agregan a la solución a razones constantes (tal vez desiguales) y, en adición a la reacción $A + B \rightarrow C$, también puede ocurrir otra reacción $A + A \rightarrow D$ cuando dos moléculas de A están cercanas entre sí y la sustancia D se precipita fuera de la solución. ¿Cómo modificaría su sistema de ecuaciones para incluir esas hipótesis?
29. Considere que A y B están siendo añadidas a la solución a razones constantes (tal vez desiguales) y, aparte de la reacción $A + B \rightarrow C$, puede generarse otra reacción $B + B \rightarrow A$ cuando dos moléculas de B están cercanas entre sí. ¿Qué cambio operaría en su sistema de ecuaciones para incluir esos planteamientos?
30. Suponga que A y B se incorporan a la solución a razones constantes (tal vez desiguales) y, además de la reacción $A + B \rightarrow C$, puede ocurrir la reacción $A + 2B \rightarrow D$ cuando dos moléculas de B y una molécula A están próximas. Tome en cuenta que la sustancia D se precipita fuera de la solución. ¿Cómo modificaría su sistema de ecuaciones para incluir esas hipótesis?

2.2 GEOMETRÍA DE SISTEMAS

En la sección 2.1 exhibimos las gráficas $R(t)$ y $F(t)$ de soluciones de dos sistemas diferentes depredador-presa, pero no describimos cómo las generamos. Responderemos esta pregunta al finalizar la sección 2.4, en la que generalizaremos el método de Euler para producir aproximaciones numéricas a soluciones de sistemas. Sin embargo, primero debemos presentar la notación vectorial. Ésta proporciona una conveniente taquigrafía para escribir sistemas de ecuaciones diferenciales, pero también es importante por una razón fundamental. Usando vectores construimos una representación geométrica de un sistema de ecuaciones diferenciales. Como vimos cuando usamos campos de pendientes en el capítulo 1, la representación geométrica de una ecuación diferencial nos permite entender las soluciones correspondientes.

El campo vectorial depredador-presa

Recuerde que el sistema depredador-presa

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF\end{aligned}$$

modela la evolución de dos poblaciones, R y F , en el tiempo. En la sección previa estudiamos dos maneras diferentes (pero relacionadas) de visualizar este cambio. Podemos trazar las gráficas de $R(t)$ y $F(t)$ como funciones de t o la curva solución $(R(t), F(t))$ en el plano R - F . Aunque podemos concebir $(R(t), F(t))$ simplemente como una combinación de las dos funciones escalares $R(t)$ y $F(t)$, se tendrán ventajas si consideramos un enfoque diferente. Tomemos el par $(R(t), F(t))$ como una función vectorial en el plano R - F .

Para cada t , $\mathbf{P}(t)$ denota el vector

$$\mathbf{P}(t) = \begin{pmatrix} R(t) \\ F(t) \end{pmatrix}.$$

La función vectorial $\mathbf{P}(t)$ corresponde entonces a la curva solución $(R(t), F(t))$ en el plano R - F .

Para calcular la derivada de la función vectorial $\mathbf{P}(t)$, determinamos las derivadas de cada componente. Es decir,

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dR}{dt} \\ \frac{dF}{dt} \end{pmatrix}.$$

Usando esta notación, podemos reescribir el sistema depredador-presa como la ecuación vectorial

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dR}{dt} \\ \frac{dF}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2R - 1.2RF \\ -F + 0.9RF \end{pmatrix}.$$

Hasta ahora sólo hemos introducido más notaciones. Convertimos nuestro sistema de primer orden, que consiste en dos ecuaciones escalares, en una sola ecuación vectorial que contiene vectores con dos componentes.

Las ventajas de la notación vectorial comienzan a ser evidentes una vez que consideramos el lado derecho de este sistema como un *campo vectorial*. El lado derecho del sistema depredador-presa es una función que asigna un vector a cada punto en el plano R - F . Si denotamos esta función usando el vector $\mathbf{V}$, tenemos

$$\mathbf{V} \begin{pmatrix} R \\ F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2R - 1.2RF \\ -F + 0.9RF \end{pmatrix}.$$

Por ejemplo, en el punto $(R, F) = (2, 1)$,

$$\mathbf{V} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(2) - 1.2(2)(1) \\ -(1) + 0.9(2)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}.$$

Para ahorrar papel, a veces escribimos los vectores verticalmente (como vectores “columna”) y en otras ocasiones de manera horizontal (como vectores “fila”). En cualquier caso, siempre escribimos los vectores en negritas para distinguirlos de los escalares. Escrito como un vector fila, el campo vectorial depredador-presa se expresa

$$\mathbf{V}(R, F) = (2R - 1.2RF, -F + 0.9RF),$$

y $\mathbf{V}(2, 1) = (1.6, 0.8)$.

En el cálculo previo no había nada especial acerca del punto $(R, F) = (2, 1)$. De manera similar, tenemos $\mathbf{V}(1, 1) = (0.8, -0.1)$, $\mathbf{V}(0.5, 2.2) = (-0.32, -1.21)$, etc. La función $\mathbf{V}(R, F)$ puede evaluarse en cualquier punto del plano R - F .

El uso de vectores nos permite simplificar considerablemente la notación. Ahora podemos escribir el sistema depredador-presa de manera abreviada

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{V}(\mathbf{P}).$$

Pero la notación vectorial es algo más que una manera de ahorrar tinta. Nos da también una nueva manera de pensar y visualizar los sistemas de ecuaciones diferenciales. Podemos bosquejar el campo vectorial $\mathbf{V}$ uniendo el vector $\mathbf{V}(\mathbf{P})$ al punto correspondiente $(\mathbf{P})$ en el plano. Calcular $\mathbf{V}(\mathbf{P})$ para muchos valores diferentes de $\mathbf{P}$ y graficarlos suele resultar tedioso pero es justamente el tipo de trabajo para el que son muy buenas las computadoras y las calculadoras. En la figura 2.18 se muestran unos cuantos vectores del campo vectorial $\mathbf{V}$ depredador-presa. En general, lo visualizamos como un “campo” de flechas, una en cada punto del plano R - F .

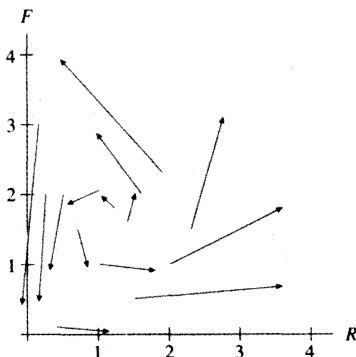


Figura 2.18

Vectores seleccionados en el campo vectorial $\mathbf{V}(R, F)$ para las ecuaciones depredador-presa

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF. \end{aligned}$$

En cada punto (R, F) , el vector $\mathbf{V}(R, F)$ se dibuja comenzando en (R, F) .

El campo vectorial de un oscilador armónico simple

En la sección 2.1 modelamos el movimiento de un sistema masa-resorte no amortiguado por medio de una ecuación diferencial de segundo orden de la forma

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m}y = 0,$$

donde k es la constante del resorte y m es la masa. Vimos también que este sistema masa-resorte puede escribirse como el sistema de primer orden

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -\frac{k}{m}y,\end{aligned}$$

donde $v = dy/dt$ es la velocidad de la masa.

En el caso especial en que $k/m = 1$, obtuvimos el bonito sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -y.\end{aligned}$$

Una razón por la que este sistema tiene tan buen aspecto es que su campo vectorial $\mathbf{F}(y, v) = (v, -y)$ en el plano y - v es fácil de entender. Después de trazar unos cuantos vectores en el campo vectorial, es natural preguntarse si todos son tangentes a círculos con centro en el origen, y de hecho lo son (vea la figura 2.19 y el ejercicio 32.)

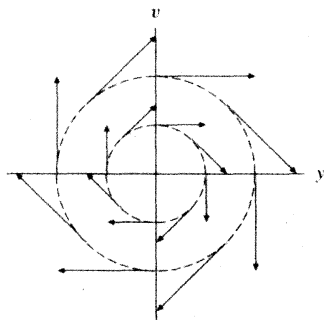


Figura 2.19

Vectores seleccionados en el campo vectorial $\mathbf{F}(y, v) = (v, -y)$. Note que todos son tangentes a círculos con centro en el origen.

Aunque las computadoras pueden eliminar el tedio del proceso de trazar los campos vectoriales, hay un aspecto que los hace mucho más difíciles de graficar que a los campos de pendientes. Por definición, los vectores en un campo vectorial tienen varias longitudes determinadas por el sistema de ecuaciones; algunos pueden ser muy cortos y otros muy largos. Por tanto, si graficamos un campo vectorial evaluándolo sobre una red regular en el plano, a menudo obtenemos vectores que se traslapan. Por ejemplo, la figura 2.20

es una gráfica del campo vectorial $\mathbf{F}(y, v) = (v, -y)$ para el oscilador armónico simple. No tenemos que tomar muchos puntos antes de terminar con una imagen que es básicamente de utilidad nula.

Para evitar la confusión de los vectores traslapados en nuestras imágenes de campos vectoriales, con frecuencia escalamos los vectores de manera que todos ellos tengan la misma longitud (cortos). La imagen resultante se llama el **campo de direcciones** asociado con el campo vectorial original. La figura 2.21 es una gráfica que representa la asociación de estos campos para un oscilador armónico simple $\mathbf{F}(y, v) = (v, -y)$.

Aunque el campo de direcciones da una imagen que es mucho más fácil de visualizar que el campo vectorial, se tiene alguna pérdida de información. Las longitudes de un vector en el campo vectorial dan la rapidez de la solución cuando ésta pasa por el punto asociado en el plano. En el campo de direcciones se pierde toda la información acerca de la rapidez de la solución. Pero debido a las ventajas artísticas de usar el campo de direcciones, casi siempre estamos dispuestos a aceptar esta pérdida.

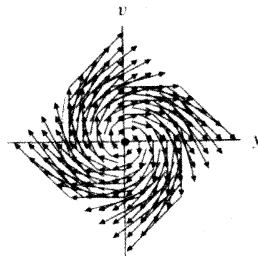


Figura 2.20
Campo vectorial para $\mathbf{F}(y, v) = (v, -y)$.

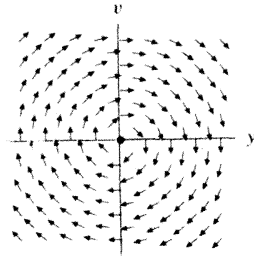


Figura 2.21
Campo de direcciones para $\mathbf{F}(y, v) = (v, -y)$.

Ejemplos de sistemas y campos vectoriales

En general, para un sistema con dos variables dependientes de la forma

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y),\end{aligned}$$

introducimos el vector $\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t))$ y el **campo vectorial**

$$\mathbf{F}(\mathbf{Y}) = \mathbf{F}(x, y) = (f(x, y), g(x, y)).$$

Con esta notación, el sistema de dos ecuaciones puede escribirse en la forma compacta

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix} = \mathbf{F}(\mathbf{Y}),$$

o aún más reducida como

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{Y}).$$

Ejemplos elementales (pero importantes)

El sistema

$$\frac{dx}{dt} = x$$

$$\frac{dy}{dt} = y$$

da el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$, y los vectores dentro de él siempre señalan directamente alejándose del origen (vea la figura 2.22). Por otra parte, el sistema

$$\frac{dx}{dt} = -x$$

$$\frac{dy}{dt} = -y$$

proporciona el campo vectorial $\mathbf{G}(x, y) = (-x, -y)$, y sus vectores apuntan hacia el origen (vea la figura 2.23).

En el sistema

$$\frac{dx}{dt} = -x$$

$$\frac{dy}{dt} = -2y$$

también los vectores del campo $\mathbf{H}(x, y) = (-x, -2y)$ señalan (más o menos) hacia el origen (vea la figura 2.24). Veremos pronto que un ojo entrenado puede distinguir diferencias importantes entre los campos vectoriales $\mathbf{G}(x, y)$ en la figura 2.23 y $\mathbf{H}(x, y)$ en la figura 2.24.

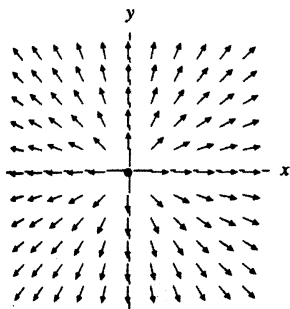


Figura 2.22
Campo de direcciones para
 $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$.

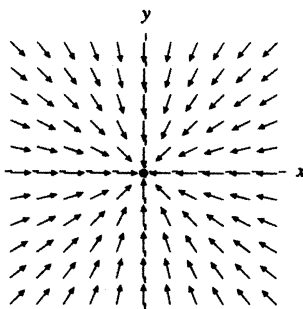


Figura 2.23
Campo de direcciones para
 $\mathbf{G}(x, y) = (-x, -y)$.

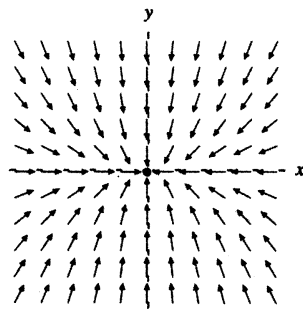


Figura 2.24
Campo de direcciones para
 $\mathbf{H}(x, y) = (-x, -2y)$.

La geometría de soluciones

Podemos considerar la imagen de un campo de direcciones o vectorial como la representación de un sistema de ecuaciones diferenciales y emplearla para esbozar las curvas solución. Para ser más precisos, consideremos un sistema de la forma

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y).\end{aligned}$$

Como hemos visto, este sistema genera el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$. Haciendo $\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t))$, el sistema puede escribirse en términos de la ecuación vectorial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{Y}).$$

Desde el punto de vista de la geometría, la interpretación de esta ecuación vectorial es la clave para entender este sistema de ecuaciones diferenciales. Si vemos una solución $\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t))$ como una parametrización de una curva en el plano x - y , entonces $d\mathbf{Y}/dt$ provee los vectores tangentes de la curva. Por tanto, la ecuación $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{F}(\mathbf{Y})$ expresa que los vectores tangentes para las curvas solución están determinados por los que se encuentran dentro del campo vectorial.

Una consecuencia de esta interpretación geométrica es que podemos pasar directamente de un croquis de un campo vectorial $\mathbf{F}$ (o su campo de direcciones) al de las curvas solución de la ecuación $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{F}(\mathbf{Y})$ aun sin conocer una fórmula para $\mathbf{F}$ (vea las figuras 2.25 y 2.26).

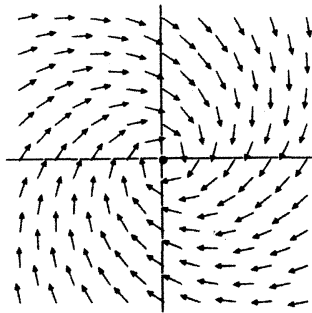


Figura 2.25

Un campo de dirección en espiral alrededor del origen.

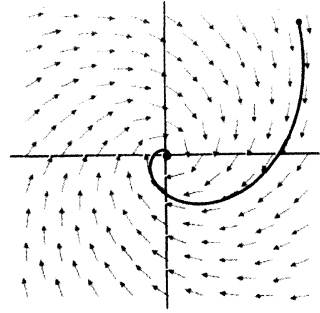


Figura 2.26

Una curva solución para la solución correspondiente a la condición inicial indicada.

Metáfora del parque de estacionamiento

Para ayudar en la visualización de las curvas solución de un sistema desde este punto de vista, imagine un parque de estacionamiento infinito, perfectamente plano. En cada pun-

to del estacionamiento, se pinta una flecha sobre el pavimento. Esas flechas se derivan del campo vectorial $\mathbf{F}(\mathbf{Y})$. Conforme conduce usted por el estacionamiento, sus instrucciones son ver hacia el pavimento a través de la ventana y conducir de tal manera que su vector velocidad siempre concuerde con la flecha en el terreno. (Usted es un conductor profesional en un estacionamiento cerrado.) Maneje su vehículo siguiendo la dirección de la flecha y tan rápido como lo indique la longitud del vector. La flecha fuera de su ventana cambia, por lo que debe ajustar consecuentemente la rapidez y dirección del vehículo. La trayectoria que sigue es la curva solución asociada con una solución del sistema. De hecho, como lo veremos pronto, puede emplear esta misma idea para esbozar las curvas solución de un sistema usando sólo esta interpretación del campo vectorial.

Una curva solución del oscilador armónico

Por ejemplo, en la sección 2.1 vimos que las funciones $y(t) = \cos t$ y $v(t) = -\sin t$, satisfacen el sistema del oscilador armónico simple

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -y.\end{aligned}$$

Como $y^2 + v^2 = 1$, sabemos que la función vectorial

$$\mathbf{Y}(t) = (y(t), v(t)) = (\cos t, -\sin t)$$

barre el círculo unitario con centro en el origen del plano y - v en sentido de las manecillas del reloj. Como vemos en la figura 2.27, los vectores velocidad para este movimiento concuerdan precisamente con los del campo vectorial $\mathbf{F}(y, v) = (v, -y)$.

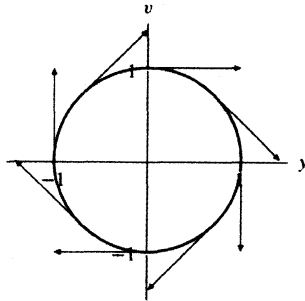


Figura 2.27

El círculo unitario en el plano y - v es una curva solución para el sistema

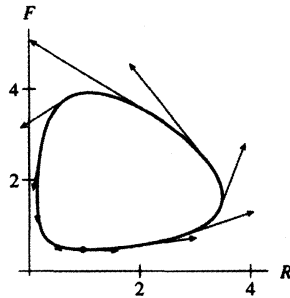
$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -y.\end{aligned}$$

Recuerde que los vectores en este campo vectorial son siempre tangentes a círculos con centro en el origen.

Una curva solución para un sistema depredador-presa

En la sección 2.1 graficamos la curva solución del sistema

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF\end{aligned}$$

**Figura 2.28**

La curva solución correspondiente a la solución del sistema depredador-presa

$$\begin{aligned}\frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 0.9RF\end{aligned}$$

con la condición inicial $(R_0, F_0) = (1, 0.5)$, junto con vectores del campo vectorial depredador-presa.

correspondiente a la condición inicial $(R_0, F_0) = (1, 0.5)$. En la figura 2.28 se observa la relación entre la curva solución y los vectores en el campo vectorial.

Soluciones de equilibrio

Así como hay puntos especiales, o equilibrio, sobre la línea fase, hay puntos distinguidos en el plano fase de sistemas de la forma

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y).\end{aligned}$$

Esos puntos también corresponden a soluciones constantes.

DEFINICIÓN El punto Y_0 es un **punto de equilibrio** para el sistema $dY/dt = F(Y)$ si $F(Y_0) = 0$. La función constante $Y(t) = Y_0$ es una **solución de equilibrio**. ■

Los puntos de equilibrio son simplemente puntos en los que el lado derecho del sistema desaparece. Si Y_0 es un punto de equilibrio, entonces la función constante

$$Y(t) = Y_0 \text{ para toda } t$$

es una solución del sistema. Para comprobarlo, notamos que la función constante tiene $dY/dt = (0, 0)$ para toda t . Por otra parte, $F(Y(t)) = F(Y_0) = (0, 0)$ en un punto de equilibrio. Por consiguiente, los puntos de equilibrio en el campo vectorial corresponden a soluciones constantes.

Cálculo de puntos de equilibrio

El sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 3x + y \\ \frac{dy}{dt} &= x - y\end{aligned}$$

tiene sólo un punto de equilibrio que es el origen $(0, 0)$. Para ver por qué ocurre, resolvemos las dos ecuaciones simultáneas

$$\begin{cases} 3x + y = 0 \\ x - y = 0, \end{cases}$$

que están dadas por el lado derecho del sistema. (Sume la primera ecuación a la segunda para verificar que $x = 0$, luego use cualquier ecuación para concluir que $y = 0$.) Si nos fijamos en el campo vectorial de este sistema, observamos que los vectores cercanos al origen son relativamente cortos (vea la figura 2.29). Así entonces, las curvas solución se mueven lentamente al pasar cerca del origen. Aunque por definición todos los vectores son nulos en el campo de direcciones son de la misma longitud, podemos atrevernos a afirmar que existe un punto de equilibrio en el origen debido a que las trayectorias de los vectores en el campo de direcciones cambian radicalmente cerca del origen $(0, 0)$ (vea la figura 2.30).

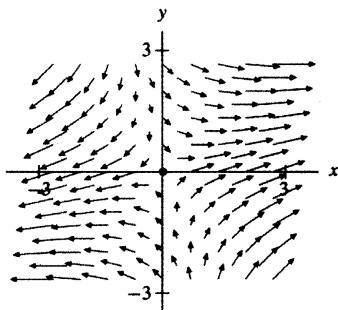


Figura 2.29
Campo vectorial.

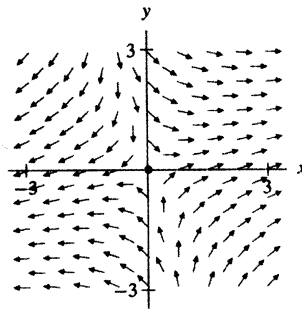


Figura 2.30
Campo de direcciones.

A medida que una solución se acerca al punto de equilibrio, dx/dt y dy/dt se aproximan a cero. Por lo tanto, las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ se vuelven más planas sobre el intervalo correspondiente (vea la figura 2.31).

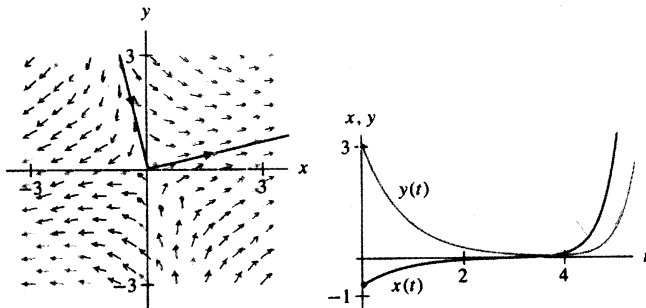


Figura 2.31
Conforme una curva solución se desplaza cerca de un punto de equilibrio, las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ son casi planas.

Un modelo de población para dos especies en competencia

Para ilustrar todos los conceptos presentados en esta sección, concluiremos con un análisis del sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.\end{aligned}$$

Consideramos que x y y representan las poblaciones de dos especies que compiten por el mismo recurso. Note que cada especie evoluciona por sí misma, de acuerdo con un modelo de crecimiento logístico de población. La interacción de las dos especies es modelada por los términos xy en ambas ecuaciones. Por ejemplo, el efecto de la población y , sobre la razón de cambio de x , está determinado por el término $-xy$ en la ecuación dx/dt . Este término es negativo ya que estamos suponiendo que las dos especies compiten por los mismos recursos. De manera similar, $-2xy$ define el efecto de la población x sobre la razón de cambio de y . Como x y y representan poblaciones, centraremos nuestra atención en las soluciones cuyas condiciones iniciales se encuentren en el primer cuadrante.

Localización de los puntos de equilibrio

Primero encontramos los puntos de equilibrio igualando a cero los lados derechos de las ecuaciones diferenciales y despejando x y y en los sistemas de ecuaciones resultantes

$$\begin{cases} 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy = 0 \\ 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy = 0. \end{cases}$$

Esas ecuaciones pueden reescribirse en la forma

$$\begin{cases} x(2 - x - y) = 0 \\ y(3 - y - 2x) = 0. \end{cases}$$

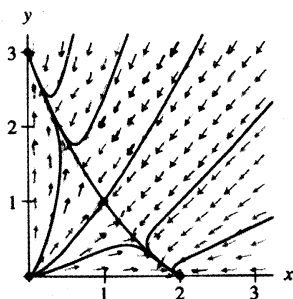
La primera ecuación se cumple si $x = 0$ o si $2 - x - y = 0$, y la segunda ecuación se satisface si $y = 0$ o $3 - y - 2x = 0$.

Supongamos primero que $x = 0$. La ecuación $y = 0$ proporciona entonces un punto de equilibrio en el origen, y la ecuación $3 - y - 2x = 0$ lo da en $(0, 3)$.

Digamos ahora que $2 - x - y = 0$. La ecuación $y = 0$ genera entonces un punto de equilibrio en $(2, 0)$, y $3 - y - 2x = 0$ da un punto de equilibrio en $(1, 1)$. (Resuelva el sistema de ecuaciones sumultáneas $2 - x - y = 0$ y $3 - y - 2x = 0$.) Los puntos de equilibrio resultantes son $(0, 0)$, $(0, 3)$, $(2, 0)$ y $(1, 1)$.

Esbozo del retrato fase

A continuación usamos el campo de direcciones para esbozar curvas solución. Para obtener un buen bosquejo del retrato fase, debemos escoger suficientes soluciones para ver todos los tipos diferentes de curvas, pero no tantas que el dibujo se vuelva confuso (vea la figura 2.32). Es aconsejable hacerlo con ayuda de una computadora o una calculadora; en la sección 2.4 generalizaremos el método de Euler para aproximar numéricamente curvas solución. Note que el retrato fase para este modelo de especies en competencia sugiere que en la mayor parte de las condiciones iniciales, una u otra de las especies muere y la población que sobrevive se estabiliza.

**Figura 2.32**

Campo de direcciones y retrato fase para el modelo de las especies en competencia

$$\frac{dx}{dt} = 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy$$

$$\frac{dy}{dt} = 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.$$

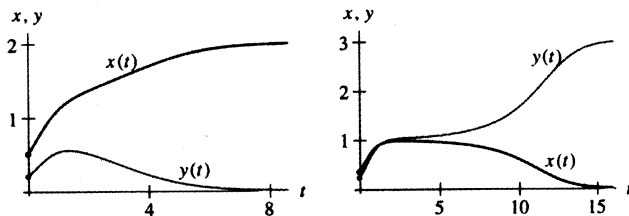
Note que este retrato fase sugiere que para la mayor parte de las condiciones iniciales, una u otra especie muere y que la población sobreviviente se estabiliza.

Tal como lo hicimos en el capítulo 1, cuando comenzamos a delinear los campos de pendientes y las gráficas de soluciones, deberíamos ahora reflexionar y preguntarnos si estas aproximaciones representan el verdadero comportamiento de las soluciones. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que las curvas solución localizadas en el plano fase no se cortan o se tocan? Igual que en el capítulo 1, la respuesta se deriva de un poderoso teorema relativo a la unicidad de las soluciones. Estudiaremos este teorema en la sección 2.4.

Gráficas $x(t)$ y $y(t)$

Como estudiamos en la sección 2.1, el retrato fase es sólo una manera de visualizar las soluciones de los sistemas de ecuaciones diferenciales, pero no encontraremos la información suficiente para resolver un problema específico. En particular, cuando observamos un dibujo de una curva solución en el plano fase, no vemos la variable tiempo, por lo que no sabemos qué tan rápido recorre la curva la solución. La mejor manera de obtener información sobre esta variable es tomar el “tiempo real” en que una computadora traza la curva solución. Otra posibilidad es dar la solución en el plano fase, junto con las gráficas $x(t)$ y $y(t)$.

En la figura 2.33 vemos las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para dos soluciones del modelo de especies en competencia. Para una condición inicial la población y está esencialmente extinta después de $t = 8$, pero para la otra condición la población x no muere, por lo menos hasta $t = 15$.

**Figura 2.33**

Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para dos soluciones con condiciones iniciales cercanas. Observe que ilustran de manera muy clara comportamientos diferentes a largo plazo.

Aun cuando las curvas solución y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ exhiben información diferente sobre las soluciones, es importante conectar las dos representaciones diferentes. Dos curvas solución que se derivan de esas condiciones iniciales particulares se muestran en la figura 2.34. De la curva correspondiente a la condición inicial a la derecha, podemos concluir que la solución tiende al punto de equilibrio $(2, 0)$. De manera específica, para esta condición la población y se extingue. La solución para la condición inicial a la izquierda tiende al punto de equilibrio $(0, 3)$, por lo que la población x desaparece. Ya observamos el mismo comportamiento a largo plazo cuando trazamos las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ (vea la figura 2.33).

En el plano fase también notamos que la curva solución para la condición inicial a la izquierda cruza la línea $y = x$. En otras palabras, a partir de esa curva podemos ver que en el retrato fase hay un tiempo t en el que las dos poblaciones son iguales. Sin embargo, para determinar ese intervalo particular debemos consultar las gráficas correspondientes $x(t)$ y $y(t)$. Del mismo modo, para la otra condición inicial, sabemos que la población x es siempre mayor que la población y .

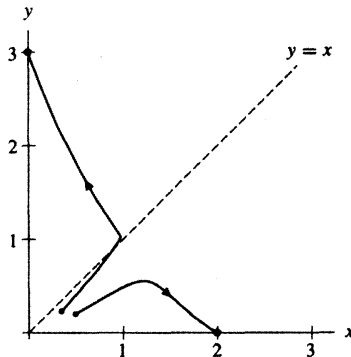


Figura 2.34

Dos curvas solución para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.\end{aligned}$$

Esas curvas corresponden a soluciones con condiciones iniciales cercanas. El comportamiento a largo plazo de ambas también está ilustrado en la figura 2.33.

Consideraciones cualitativas

En todos los sistemas considerados hasta ahora, la variable independiente no ha aparecido en el lado derecho. Los sistemas con esta propiedad se llaman **autónomos**. La palabra *autónomo* significa autogobernante y un sistema autónomo es autogobernante, porque evoluciona de acuerdo con ecuaciones diferenciales que están determinadas enteramente por los valores de las variables dependientes. Una consecuencia geométrica importante es que el campo vectorial asociado con un sistema autónomo sólo está supeditado a las variables dependientes. Por lo tanto, no tenemos que considerar la variable independiente al esbozar el campo vectorial (o el campo de direcciones), las curvas solución y el retrato fase.

Aunque continuaremos enfocados en los sistemas autónomos por el resto de este capítulo y en el siguiente, muchos sistemas importantes no son autónomos. A estos últimos los estudiaremos por primera vez en el capítulo 4. En las dos secciones siguientes de este capítulo, complementamos el enfoque geométrico presentado aquí con los métodos analíticos y numéricos.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 2.2

En los ejercicios 1-6,

- (a) determine el campo vectorial asociado con el sistema de primer orden especificado,
- (b) muestre suficientes vectores en el campo vectorial para tener una idea de su estructura geométrica,
- (c) esboce un campo de direcciones asociado, y
- (d) haga un croquis aproximado del retrato fase del sistema.

$$1. \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 1 \\ \frac{dy}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

$$2. \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x \\ \frac{dy}{dt} &= 1 \end{aligned}$$

$$3. \quad \begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= -v \\ \frac{dv}{dt} &= y \end{aligned}$$

$$4. \quad \begin{aligned} \frac{du}{dt} &= u - 1 \\ \frac{dv}{dt} &= v - 1 \end{aligned}$$

$$5. \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x \\ \frac{dy}{dt} &= -y \end{aligned}$$

$$6. \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x \\ \frac{dy}{dt} &= 2y \end{aligned}$$

7. Convierta la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - y = 0$$

en un sistema de primer orden en términos de y y v , donde $v = dy/dt$, y

- (a) determine el campo vectorial asociado con el sistema de primer orden,
- (b) dibuje suficientes vectores en el campo vectorial para tener una idea de su estructura geométrica,
- (c) esboce un campo de direcciones asociado, y
- (d) haga un croquis del retrato fase del sistema.

8. Convierta la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = 0$$

en un sistema de primer orden en términos de y y v , donde $v = dy/dt$, y

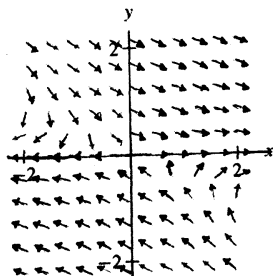
- (a) determine el campo vectorial asociado con el sistema de primer orden,
- (b) esboce suficientes vectores en el campo vectorial para tener una idea de su estructura geométrica,
- (c) bosqueje un campo de direcciones asociado, y
- (d) haga un croquis aproximado del retrato fase del sistema.

9. Considere el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x + 2y \\ \frac{dy}{dt} &= -y\end{aligned}$$

y su campo de direcciones correspondiente.

(a) Dibuje varias curvas solución diferentes sobre el plano fase.

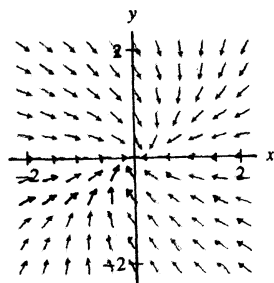
(b) Describa el comportamiento de la solución que satisface la condición inicial $(x_0, y_0) = (-2, 2)$.

10. Considere el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2x + y \\ \frac{dy}{dt} &= -2y\end{aligned}$$

y el campo de direcciones correspondiente.

(a) Trace varias curvas solución diferentes sobre el plano fase.

(b) Describa el comportamiento de la solución que satisface la condición inicial $(x_0, y_0) = (0, 2)$.

En los ejercicios 11-16,

(a) encuentre los puntos de equilibrio del sistema,

(b) usando una computadora o calculadora, esboce el campo de direcciones del sistema,

(c) usando el campo de direcciones, bosqueje el retrato fase para el sistema.

$$\begin{aligned}11. \quad \frac{dx}{dt} &= 4x - 7y + 2 \\ \frac{dy}{dt} &= 3x + 6y - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12. \quad \frac{dR}{dt} &= 4R - 7F - 1 \\ \frac{dF}{dt} &= 3R + 6F - 12\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}13. \quad \frac{dz}{dt} &= \cos w \\ \frac{dw}{dt} &= -z + w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}14. \quad \frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= x - x^3 - y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}15. \quad \frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -\cos x - y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}16. \quad \frac{dx}{dt} &= y(x^2 + y^2 - 1) \\ \frac{dy}{dt} &= -x(x^2 + y^2 - 1)\end{aligned}$$

En los ejercicios, asocie el campo de direcciones con uno de los ocho sistemas siguientes. Justifique sus selecciones.

(i) $\frac{dx}{dt} = -x$
 $\frac{dy}{dt} = y - 1$

(ii) $\frac{dx}{dt} = x^2 - 1$
 $\frac{dy}{dt} = y$

(iii) $\frac{dx}{dt} = x + 2y$
 $\frac{dy}{dt} = -y$

(iv) $\frac{dx}{dt} = 2x$
 $\frac{dy}{dt} = y$

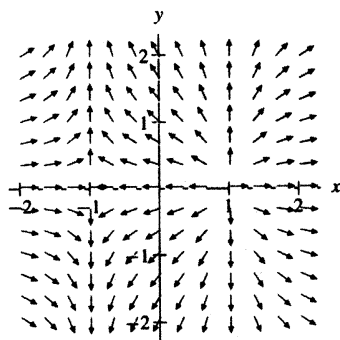
(v) $\frac{dx}{dt} = x$
 $\frac{dy}{dt} = 2y$

(vi) $\frac{dx}{dt} = x - 1$
 $\frac{dy}{dt} = -y$

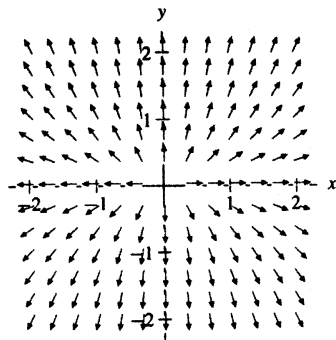
(vii) $\frac{dx}{dt} = x^2 - 1$
 $\frac{dy}{dt} = -y$

(viii) $\frac{dx}{dt} = x - 2y$
 $\frac{dy}{dt} = -y$

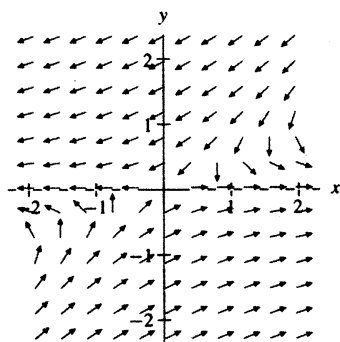
17.



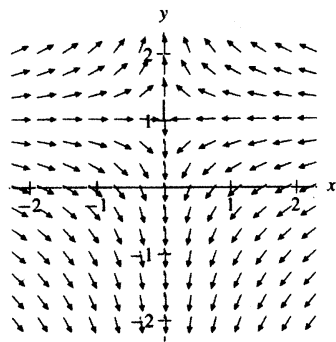
18.



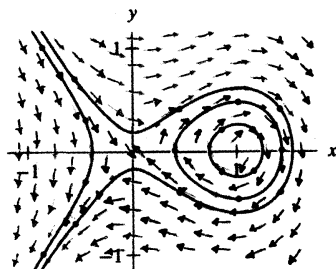
19.



20.

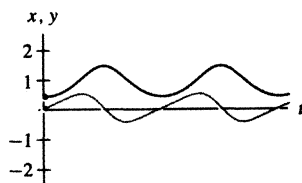


Los ejercicios 21-24 implican las cuatro curvas solución mostradas en el retrato fase que se da a continuación.

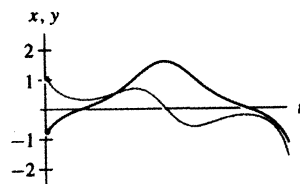


En cada ejercicio se muestra un par de gráficas $x(t)$ y $y(t)$. Determine qué curva solución corresponde a las gráficas suministradas. Luego, sobre el eje t , marque los valores t que corresponden a los puntos distinguidos a lo largo de la curva.

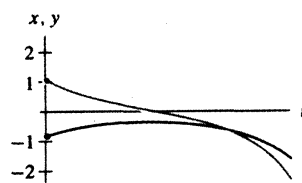
21.



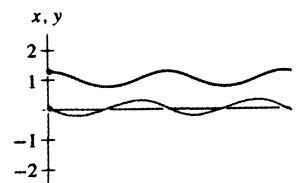
22.



23.

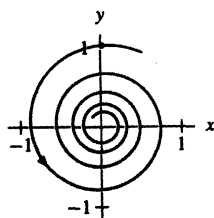


24.

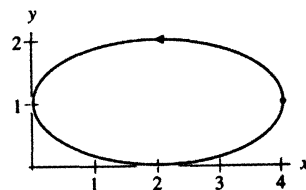


En los ejercicios 25-28 se especifican una curva solución en el plano x - y y su condición inicial. Esboce las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución.

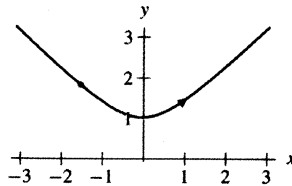
25.



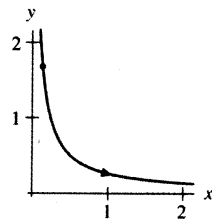
26.



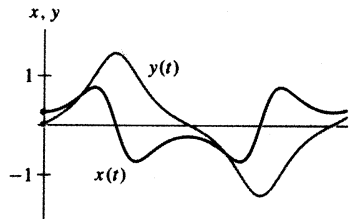
27.



28.



29. Las siguientes son las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para una curva solución en el plano fase x - y . Trace esa curva e indique la dirección que recorre la solución cuando el tiempo se incrementa.



30. Recuerde la metáfora del parque de estacionamiento de esta sección. Suponga que dos personas, digamos Carlos y Enrique, están manejando automóviles en el estacionamiento y ambos siguen finalmente las reglas prescritas en la metáfora. Si ellos comienzan en el tiempo $t = 0$ en puntos diferentes, ¿entrarán en colisión? (Desprecie el ancho de sus vehículos.)
31. Considere los dos conductores, Carlos y Enrique, del ejercicio 30. Suponga que en el tiempo $t = 0$, ellos empiezan en puntos diferentes del estacionamiento, pero que en el tiempo $t = 1$, Carlos pasa sobre el punto donde Enrique comenzó a guiar. ¿Al final entrarán en colisión? ¿Qué puede decir sobre sus trayectorias?
32. Demuestre que todos los vectores en el campo vectorial $\mathbf{F}(y, v) = (v, -y)$ son tangentes a círculos con centro en el origen (vea la figura 2.19). [Sugerencia: Usted puede verificar este hecho usando pendientes o el producto punto de dos vectores.]

2.3 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA SISTEMAS ESPECIALES

Cuando estudiamos las ecuaciones diferenciales de primer orden en el capítulo 1, vimos que a veces podíamos obtener una fórmula para la solución general si la ecuación diferencial tenía una forma especial. En este caso, los procedimientos analíticos para calcular las soluciones estaban especialmente adaptados a la forma de la ecuación diferencial.

Existen pocos sistemas de ecuaciones diferenciales especiales en los que podemos aplicar procedimientos analíticos para encontrar soluciones explícitas. Y precisamente por su rareza, esos sistemas son muy valiosos. Podemos usarlos para desarrollar la intuición

que luego emplearemos al estudiar sistemas para los cuales no se dispone de procedimientos analíticos.

La clase de sistemas más importantes que podemos resolver explícitamente son los sistemas lineales, que estudiaremos en forma detallada en el capítulo 3. En esta sección veremos procedimientos analíticos aplicables a clases muy especiales de ecuaciones. Usaremos las fórmulas que obtengamos para familiarizarnos más con las curvas solución y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$.

Verificación de soluciones

Como se indicó antes, encontrar las fórmulas para solucionar un sistema puede ser difícil o hasta imposible. Sin embargo, una vez que las tenemos, no es tan complicado verificar su validez. Esta observación es importante por dos razones. En primer lugar, podemos comprobar nuevamente la aritmética que usamos para calcular las fórmulas. En segundo lugar, y más importante aún, es que muchos de los “procedimientos” para resolver sistemas son en realidad esquemas complejos de conjeturar. Una vez que planteamos la suposición, la probamos para ver si en verdad es una solución.

Considere el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -x + y \\ \frac{dy}{dt} &= -3x - 5y.\end{aligned}$$

Podemos reescribirlo en notación vectorial como

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{Y}),$$

donde $\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t))$ y $\mathbf{F}(x, y) = (-x + y, -3x - 5y)$. Supongamos ahora que alguien dice que

$$\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t)) = (e^{-4t} - 3e^{-2t}, -3e^{-4t} + 3e^{-2t})$$

es una solución de este sistema.

Para verificar esta afirmación, calculamos las derivadas de $x(t)$ y $y(t)$. Tenemos

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \frac{d(e^{-4t} - 3e^{-2t})}{dt} = -4e^{-4t} + 6e^{-2t} \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{d(-3e^{-4t} + 3e^{-2t})}{dt} = 12e^{-4t} - 6e^{-2t}.\end{aligned}$$

Debemos sustituir también $x(t)$ y $y(t)$ en el lado derecho del sistema. Obtenemos

$$-x + y = -(e^{-4t} - 3e^{-2t}) + (-3e^{-4t} + 3e^{-2t}) = -4e^{-4t} + 6e^{-2t}$$

y

$$-3x - 5y = -3(e^{-4t} - 3e^{-2t}) - 5(-3e^{-4t} + 3e^{-2t}) = 12e^{-4t} - 6e^{-2t}.$$

Entonces, dx/dt es igual a $-x + y$ y dy/dt es igual a $-3x - 5y$ para toda t . Por consiguiente,

$$\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t)) = (e^{-4t} - 3e^{-2t}, -3e^{-4t} + 3e^{-2t})$$

es una solución.

Note que $\mathbf{Y}(0) = (-2, 0)$. En consecuencia, hemos verificado que $\mathbf{Y}(t)$ es una solución del problema con valor inicial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{Y}), \quad \mathbf{Y}(0) = (-2, 0).$$

Como segundo ejemplo, consideremos el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x - y \\ \frac{dy}{dt} &= x - 2y,\end{aligned}$$

y supongamos que queremos comprobar si la función $\mathbf{Y}(t) = (e^{-t}, 3e^{-t})$ es una solución que satisface la condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (1, 3)$.

Para verificar que $\mathbf{Y}(t)$ satisface la condición inicial, la evaluamos en $t = 0$. Esto da $\mathbf{Y}(0) = (e^{-0}, 3e^{-0}) = (1, 3)$. A continuación revisamos si la primera ecuación del sistema se satisface. Tenemos

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d(e^{-t})}{dt} = -e^{-t}.$$

Sustituyendo $x(t)$ y $y(t)$ en el lado derecho de la ecuación para dx/dt , obtenemos

$$2x - y = 2e^{-t} - 3e^{-t} = -e^{-t}.$$

La primera ecuación es válida para toda t . Finalmente, debemos revisar la segunda ecuación del sistema. Entonces

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d(3e^{-t})}{dt} = -3e^{-t},$$

y

$$x - 2y = e^{-t} - 2(3e^{-t}) = -5e^{-t}.$$

Como la segunda ecuación no se satisface, la función $\mathbf{Y}(t) = (e^{-t}, 3e^{-t})$ no es una solución del problema de valor inicial.

Las enseñanzas de esos dos ejemplos son muy importantes y a menudo se pasan por alto. Dada una fórmula para $\mathbf{Y}(t)$, siempre podemos verificar si esa función satisface el sistema mediante el cálculo directo. Es cierto que este tipo de cálculo no es la parte más interesante del tema, pero es directa. Y nos permite determinar de manera inmediata si una función vectorial dada es una solución.

Sistemas desacoplados

Una de las cosas que hace a los sistemas de ecuaciones diferenciales tan difíciles (y tan interesantes) es que la razón de cambio de cada una de las variables dependientes depende a menudo de los valores de otras variables dependientes. Sin embargo, a veces no hay demasiada interdependencia entre las variables, y en ese caso podemos obtener la solución general usando los procedimientos del capítulo 1.

Se dice que un sistema de ecuaciones diferenciales está *desacoplado* si la razón de cambio de una o más de las variables dependientes depende sólo de su propio valor.

Un ejemplo de un sistema completamente desacoplado

Consideremos el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2x \\ \frac{dy}{dt} &= -y.\end{aligned}$$

Como la ecuación para dx/dt contiene sólo a x y la ecuación para dy/dt incluye únicamente a y , podemos resolverlas por separado. Cuando esto ocurre, decimos que el sistema está **completamente desacoplado**. La solución general de $dx/dt = -2x$ es $x(t) = k_1 e^{-2t}$, donde k_1 es una constante cualquiera. La solución general de $dy/dt = -y$ es $y(t) = k_2 e^{-t}$, donde k_2 también es una constante. Podemos juntar estas expresiones para encontrar la solución general

$$(x(t), y(t)) = (k_1 e^{-2t}, k_2 e^{-t})$$

del sistema. Esta solución general tiene dos constantes indeterminadas, k_1 y k_2 . Ambas pueden ajustarse de manera que cualquier condición inicial dada pueda ser satisfecha. Por ejemplo, dada la condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (1, 1)$, hacemos $k_1 = 1$ y $k_2 = 1$ para obtener la solución

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}.$$

En la figura 2.35 practicamos esta curva junto con el campo de direcciones asociado con el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (-2x, -y)$. De la fórmula para $\mathbf{Y}(t)$, vemos que $\mathbf{Y}(t)$ da una parametrización de la mitad superior de la curva $x = y^2$ en el plano ya que

$$(y(t))^2 = (e^{-t})^2 = e^{-2t} = x(t).$$

Obtenemos sólo la mitad superior de esta parábola porque $y(t) = e^{-t} > 0$ para toda t .

La curva solución en el plano fase oculta el comportamiento de nuestra solución (que tiende al origen en forma exponencial) con respecto a la variable independiente t . Como tenemos las fórmulas para $x(t)$ y $y(t)$, no es difícil dibujar las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ (vea la figura 2.36).

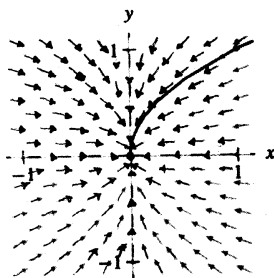


Figura 2.35
La curva solución
 $\mathbf{Y}(t) = (e^{-2t}, e^{-t})$.

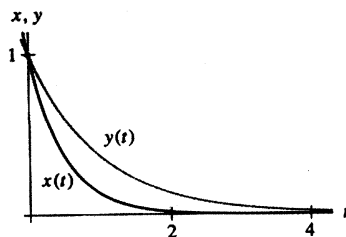


Figura 2.36
Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución
 $(x(t), y(t)) = (e^{-2t}, e^{-t})$.

Un ejemplo de sistema parcialmente desacoplado

Nuestro siguiente ejemplo es el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x + 3y \\ \frac{dy}{dt} &= -4y.\end{aligned}$$

Aquí la razón de cambio de x depende tanto de x como de y , pero la de y depende sólo de y . Decimos que la variable dependiente y se desacopla del sistema y que el sistema es **parcialmente desacoplado**.

La solución general de la ecuación para y es $y(t) = k_2 e^{-4t}$, donde k_2 es una constante arbitraria. Al sustituir esta expresión para y en la ecuación para x obtenemos

$$\frac{dx}{dt} = 2x + 3k_2 e^{-4t}.$$

Ésta es una ecuación lineal de primer orden. Recuerde que en la sección 1.8 escribimos esta ecuación en la forma

$$\frac{dx}{dt} - 2x = 3k_2 e^{-4t}$$

para encontrar la solución general. Multiplicando ambos lados por el factor de integración

$$e^{\int -2 dt} = e^{-2t},$$

obtenemos

$$e^{-2t} \frac{dx}{dt} - 2e^{-2t} x = 3k_2 e^{-6t},$$

que es equivalente a

$$\frac{d(e^{-2t} x)}{dt} = 3k_2 e^{-6t}.$$

Integrando ambos lados con respecto a t , resulta

$$e^{-2t} x = -\frac{1}{2} k_2 e^{-6t} + k_1,$$

donde k_1 es cualquier constante. Al simplificar, tenemos

$$x(t) = k_1 e^{2t} - \frac{1}{2} k_2 e^{-4t}.$$

Juntando esta expresión con la solución general de la ecuación para y , la solución general es

$$\begin{aligned}x(t) &= k_1 e^{2t} - \frac{1}{2} k_2 e^{-4t} \\ y(t) &= k_2 e^{-4t}.\end{aligned}$$

Las constantes k_1 y k_2 pueden ajustarse para dar cualquier condición inicial deseada. Por ejemplo, supongamos que tenemos $x(0) = 0$ y $y(0) = 1$. Para encontrar los valores apropiados de k_1 y k_2 , sustituimos $t = 0$ en la fórmula para la solución general y despejamos. Es decir,

$$\begin{aligned}x(0) &= 0 = k_1 - \frac{1}{2} k_2 \\ y(0) &= 1 = k_2,\end{aligned}$$

que da $k_1 = 1/2$ y $k_2 = 1$. La solución del problema de valor inicial es entonces

$$\begin{aligned}x(t) &= \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{2}e^{-4t} \\y(t) &= e^{-4t}.\end{aligned}$$

Para la condición inicial $(x(0), y(0)) = (-1/2, 1)$, podemos seguir los mismos pasos anteriores y obtenemos $k_1 = 0$ y $k_2 = 1$. La fórmula para esta solución es

$$\begin{aligned}x(t) &= -\frac{1}{2}e^{-4t} \\y(t) &= e^{-4t}.\end{aligned}$$

Observe que $y(t)/x(t) = -2$ para toda t , y por tanto la solución tiende al punto de equilibrio en el origen cuando t crece y hacia infinito cuando t decrece. Como la razón y/x es constante, la curva solución se encuentra sobre una línea que pasa por el origen en el plano fase (vea la figura 2.37). El hecho de que este sistema tenga una curva solución que se encuentra sobre una línea, es una consecuencia de la simple álgebra de las ecuaciones. Este tipo especial de geometría se utilizará ampliamente en el capítulo 3.

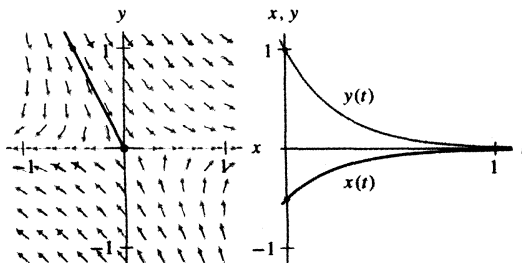


Figura 2.37

Aunque las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ son gráficas de funciones exponenciales, la curva solución correspondiente se encuentra sobre una línea en el plano fase xy .

El oscilador armónico amortiguado

Como ejemplo final, volvemos al modelo del oscilador armónico que analizamos en la sección 2.1 (vea la figura 2.38). Sea $y(t)$ la posición de la masa medida desde la posición de reposo del resorte. La ecuación del oscilador armónico no amortiguado es

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky,$$

donde m es la masa y k es la constante del resorte.

En las secciones 2.1 y 2.2 vimos que esta ecuación tiene soluciones que contienen las funciones seno y coseno. Tales soluciones oscilan siempre con amplitud constante y por tanto corresponden a un movimiento perpetuo. Para hacer el modelo más real, debemos incluir alguna fuerza de fricción o amortiguamiento. Esto retarda el movimiento, di-



Figura 2.38
Sistema masa-resorte.

sipando energía del sistema. Un modelo real que incluya la resistencia del aire y fuerzas de fricción entre la masa y la mesa resulta muy complicado ya que la fricción es un fenómeno sorprendentemente sutil.* Como un primer modelo, agruparemos todas las fuerzas de amortiguamiento y supondremos que la magnitud es proporcional a la velocidad. La forma de la fuerza de amortiguamiento es entonces

$$-b \left(\frac{dy}{dt} \right),$$

donde $b > 0$ es llamado el **coeficiente de amortiguamiento**. El signo menos indica que el amortiguamiento se opone a la dirección del movimiento, reduciendo siempre la velocidad. El parámetro b puede ajustarse modificando la viscosidad del medio a través del cual se mueve la masa (por ejemplo, colocando todo el mecanismo en la bañera).

Para obtener el nuevo modelo, igualamos el producto de la masa y la aceleración con la suma de la fuerza del resorte y del amortiguamiento y obtenemos

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky - b \frac{dy}{dt},$$

que se escribe típicamente como

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

A la que suele llamarse ecuación del **oscilador armónico amortiguado**. Para simplificarla, hacemos $p = b/m$ y $q = k/m$, y la escribimos como

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0.$$

Podemos convertir esta ecuación de segundo orden en un sistema si v denota la velocidad, por lo que $v = dy/dt$ y tenemos entonces

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -qy - pv. \end{aligned}$$

Conjetura de soluciones

Para obtener una idea del comportamiento de las soluciones del oscilador armónico amortiguado, convendría tener algunas soluciones explícitas y para obtenerlas podemos usar el

* Véase Jacqueline Krim, "Friction at the Atomic Scale", *Scientific American*, Vol. 275, Núm. 4, octubre de 1966, donde se presenta un interesante análisis de la fricción.

tradicional método de *conjetura y prueba*. La idea de este “método” es hacer una conjetura razonable de la forma de la solución y después se sustituye esta suposición en la ecuación diferencial. Se espera que al ajustarla lleguemos a una solución.

Consideremos la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = 0.$$

Una solución $y(t)$ es una función cuya segunda derivada puede expresarse en términos de y , dy/dt , y las constantes. La función más común cuya derivada es casi exactamente ella misma es la exponencial, por lo que conjeturamos que hay una solución de la forma $y(t) = e^{st}$ para alguna selección de la constante s . Para determinar qué opciones (si las hay) de s convierten a $y(t)$ en una solución, sustituimos $y(t) = e^{st}$ en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, y obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y &= \frac{d^2(e^{st})}{dt^2} + 5\frac{d(e^{st})}{dt} + 6(e^{st}) \\ &= s^2e^{st} + 5se^{st} + 6e^{st} \\ &= (s^2 + 5s + 6)e^{st}\end{aligned}$$

Para que $y(t) = e^{st}$ sea una solución, esta expresión debe ser igual al lado derecho de la ecuación diferencial para toda t . En otras palabras, debemos tener

$$(s^2 + 5s + 6)e^{st} = 0$$

para toda t . Ahora, $e^{st} \neq 0$ para toda t , por lo que debemos escoger s de modo que

$$s^2 + 5s + 6 = 0.$$

Esta ecuación se satisface sólo si $s = -2$ o $s = -3$. Por consiguiente, este procedimiento da dos soluciones: $y_1(t) = e^{-2t}$ y $y_2(t) = e^{-3t}$.

Estas soluciones pueden convertirse en soluciones del sistema haciendo $v_1 = dy_1/dt = -2e^{-2t}$ y $v_2 = dy_2/dt = -3e^{-3t}$. Entonces, $Y_1(t) = (e^{-2t}, -2e^{-2t})$ y $Y_2(t) = (e^{-3t}, -3e^{-3t})$ son las soluciones del sistema asociado.

Las curvas solución y las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para esas dos soluciones se proporcionan en las figuras 2.39-2.41. El campo de direcciones indica que todas las soluciones tienen

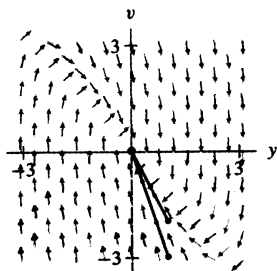
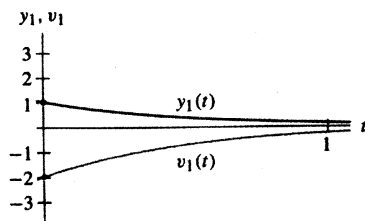


Figura 2.39

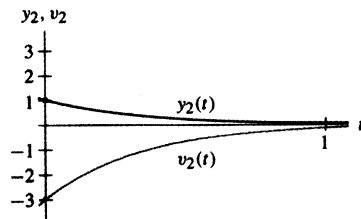
Las dos curvas solución que corresponden a las soluciones $y_1(t) = e^{-2t}$ y $y_2(t) = e^{-3t}$ de la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = 0.$$

Ambas curvas se encuentran sobre las líneas del plano yv .

**Figura 2.40**

Las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para la solución $y_1(t) = e^{-2t}$.

**Figura 2.41**

Las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para la solución $y_2(t) = e^{-3t}$.

den al origen. Esto no debe sorprendernos puesto que el amortiguamiento reduce la velocidad. Los dos resultantes que hemos calculado son especiales porque las curvas solución se encuentran sobre líneas en el plano fase. Del campo de direcciones podemos ver que la mayor parte de las curvas solución no son líneas rectas.

Comentarios generales sobre los métodos de conjetura y prueba

El “método” de conjetura y prueba para hallar soluciones explícitas no es satisfactorio. ¿Cómo sabemos qué conjeturar si aún no conocemos la solución? Si nuestra primera conjetura no sirve, ¿qué hacemos entonces? En el capítulo 3 estudiaremos los sistemas lineales (incluido el oscilador armónico amortiguado). Veremos ahí que nuestra “conjetura” anterior de e^{st} es un resultado de la interacción entre la forma algebraica de las ecuaciones y la estructura geométrica de las curvas solución en el plano fase para esos sistemas.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 2.3

En los ejercicios 1-4, consideramos el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x + 2y \\ \frac{dy}{dt} &= x + 3y.\end{aligned}$$

Para las funciones dadas $\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t))$, compruebe si $\mathbf{Y}(t)$ es una solución del sistema.

1. $(x(t), y(t)) = (2e^t, -e^t)$
2. $(x(t), y(t)) = (3e^{2t} + e^t, -e^t + e^{4t})$
3. $(x(t), y(t)) = (2e^t - e^{4t}, -e^t + e^{4t})$
4. $(x(t), y(t)) = (4e^t + e^{4t}, -2e^t + e^{4t})$

En los ejercicios 5-12, empleamos el sistema parcialmente desacoplado

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x + y \\ \frac{dy}{dt} &= -y.\end{aligned}$$

5. Aunque podemos usar el método descrito en esta sección para obtener la solución general de este sistema, ¿por qué deberíamos saber inmediatamente que $\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t)) = (e^{2t} - e^{-t}, e^{-2t})$ no lo resolverá?
6. Aunque podemos emplear el procedimiento descrito para obtener la solución general, ¿hay una manera más fácil de mostrar que $\mathbf{Y}(t) = (x(t), y(t)) = (4e^{2t} - e^{-t}, 3e^{-t})$ es una solución del sistema?
7. Use el método descrito en esta sección y encuentre la solución general de este sistema.
8. (a) ¿Puede escoger constantes en la solución general obtenida en el ejercicio 7 que den la función $\mathbf{Y}(t) = (e^{-t}, 3e^{-t})$?
 (b) Suponga que el resultado en el ejercicio 7 no estaba disponible. ¿Cómo podría comprobar que $\mathbf{Y}(t) = (e^{-t}, 3e^{-t})$ no es una solución?
9. (a) Usando el resultado del ejercicio 7, determine la solución que satisface la condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (x(0), y(0)) = (1, 0)$.
 (b) En el plano fase x - y grafique la curva solución asociada con esta solución.
 (c) Trace las correspondientes gráficas $x(t)$ y $y(t)$.
10. (a) Usando el resultado del ejercicio 7, determine la solución que satisface la condición inicial $\mathbf{Y}(0) = ((x(0), y(0)) = (-1, 3)$.
 (b) En el plano fase x - y trace la gráfica de la curva solución asociada con esta solución.
 (c) Dibuje las correspondientes gráficas $x(t)$ y $y(t)$.
11. (a) Usando el resultado del ejercicio 7, determine la solución que satisface la condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (x(0), y(0)) = (0, 1)$.
 (b) Usando una computadora o calculadora, grafique la curva solución en el plano fase x - y y compare el resultado con la que usted habría dibujado a partir del campo de direcciones para el sistema.
 (c) Usando sólo la curva solución, esboce las gráficas $x(t)$ y $y(t)$.
 (d) Compárelas con las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ que proporciona la computadora.
12. (a) Usando el resultado del ejercicio 7, determine la solución que satisface la condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (x(0), y(0)) = (1, -1)$.
 (b) Usando una computadora o calculadora, grafique la curva solución en plano fase x - y y compare el resultado con la que habría usted dibujado directamente a partir del campo de direcciones para el sistema.
 (c) Usando sólo la curva solución, esboce las gráficas $x(t)$ y $y(t)$.
 (d) Compare su bosquejo con las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ que proporciona la computadora.

En los ejercicios 13-16 se da una ecuación de segundo orden para $y(t)$.

- (a) Trace su campo de direcciones en el plano $y-v$, donde $v = dy/dt$.
 (b) Usando el método de conjetura y prueba descrito en esta sección, encuentre dos soluciones no nulas que no sean múltiplos una de otra.
 (c) Para cada solución, dibuje su curva solución en el plano $y-v$ y sus gráficas $y(t)$ y $v(t)$.

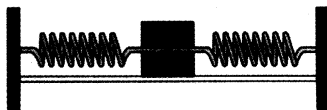
$$13. \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} - 10y = 0$$

$$14. \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$$

$$15. \frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + y = 0$$

$$16. \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + 6y = 0$$

En los ejercicios 17 y 18, consideramos una masa que se desliza sobre una mesa sin fricción entre dos toques separados a una distancia de 1 unidad; la masa está conectada a ambos toques por resortes, como se muestra en la figura.



k_1 y k_2 son las constantes del resorte izquierdo y derecho, respectivamente; sean m la masa y b el coeficiente de amortiguamiento del medio a través del cual los resortes se mueven. Suponga que L_1 y L_2 son las longitudes en reposo de los resortes izquierdo y derecho.

17. Escriba una ecuación diferencial de segundo orden para la posición de la masa en el tiempo t . [Sugerencia: El primer paso es escoger un origen, es decir, un punto donde la posición es 0. A la mitad de la distancia entre los toques es una opción natural, pero recuerde que en este punto el sistema puede no estar en equilibrio. Los resortes pueden estar ejerciendo fuerzas, dependiendo de sus longitudes en reposo.]
18. (a) Convierta la ecuación diferencial de segundo orden del ejercicio 17 en un sistema de primer orden.
 (b) Encuentre el punto de equilibrio de este sistema.
 (c) Usando su resultado del inciso (b), escoja un nuevo sistema coordenado y reescribalo en términos de este nuevo sistema coordenado.
 (d) ¿Cómo lo compararía con el sistema para un oscilador armónico amortiguado?
19. Considere el sistema parcialmente acoplado

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= xy \\ \frac{dy}{dt} &= y + 1. \end{aligned}$$

- (a) Obtenga la solución general.
 (b) Calcule los puntos de equilibrio del sistema.
 (c) Encuentre la solución que satisface la condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 0)$.
 (d) Con ayuda de una computadora o calculadora, grafique el retrato fase para este sistema e identifique la curva solución que corresponde a la solución con condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 0)$.

2.4 MÉTODO DE EULER PARA SISTEMAS

Muchos de los ejemplos en este capítulo incluyen algún tipo de trazo de soluciones, ya sea de las curvas en el plano fase o de las gráficas $x(t)$ o $y(t)$. En la mayor parte de los casos se han proporcionado sin ninguna indicación de cómo los obtuvimos. Algunas veces las soluciones son segmentos de línea o círculos o elipses, y podemos verificarlos analíticamente. Sin embargo, con mayor frecuencia las soluciones no se encuentran sobre curvas familiares. Por ejemplo, considere el sistema tipo depredador-presa

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x - 1.2xy \\ \frac{dy}{dt} &= -y + 1.2xy\end{aligned}$$

y la solución que satisface la condición inicial $(x(0), y(0)) = (1.75, 1.0)$. La figura 2.42 muestra esta solución en el plano fase, el plano x - y y la figura 2.43 contiene las correspondientes gráficas $x(t)$ y $y(t)$. La figura 2.42 sugiere que esta solución es una curva cerrada, pero la curva no es ni circular ni elíptica. Aunque en apariencia las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ son periódicas, no corresponden a las gráficas de ninguna de las funciones periódicas estándar (seno, coseno, etc.). ¿Cómo calculamos esas gráficas?

La respuesta a esta pregunta es esencialmente la misma que la que se formuló acerca de las ecuaciones de primer orden. Usamos un procedimiento numérico confiable y una computadora. En esta sección definimos el método de Euler para sistemas de primer orden. En el capítulo 7 se analizarán otros métodos numéricos.

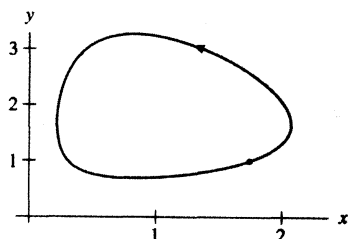


Figura 2.42

Curva solución correspondiente a la condición inicial $(x_0, y_0) = (1.75, 1.0)$.

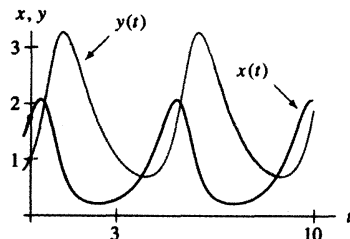


Figura 2.43

Gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la curva solución en la figura 2.42.

Obtención del método de Euler

Considere el sistema autónomo de primer orden

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y),\end{aligned}$$

junto con la condición inicial $(x(t_0), y(t_0)) = (x_0, y_0)$. Hemos visto que podemos usar notación vectorial para reescribir este sistema como

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{Y}),$$

donde $\mathbf{Y} = (x, y)$, $d\mathbf{Y}/dt = (dx/dt, dy/dt)$ y $\mathbf{F}(\mathbf{Y}) = (f(x, y), g(x, y))$. La función vectorial $\mathbf{F}$ da un campo vectorial, y una solución es una curva cuyo vector tangente en cualquier punto sobre la curva concuerda con el campo vectorial (vea la figura 2.44). En otras palabras, el vector “velocidad” para la curva es igual al vector $\mathbf{F}(x(t), y(t))$.

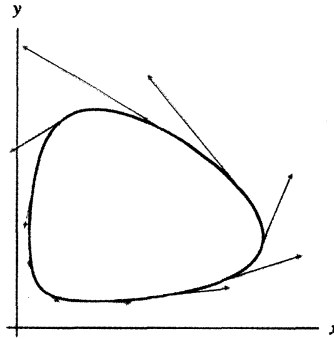


Figura 2.44

Una curva solución es una curva que es tangente en todas partes al campo vectorial.

Como vimos en la sección 1.4, el método de Euler para una ecuación de primer orden se basa en la idea de aproximar la gráfica de una solución mediante segmentos de línea, cuyas pendientes se obtienen de la ecuación diferencial. En el esquema de aproximación de Euler opera el mismo principio interpretado en un marco vectorial.

Con una condición inicial (x_0, y_0) , ¿cómo podemos usar el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ para aproximar la curva solución? Igual que para las ecuaciones, escogemos primero un tamaño de paso Δt . El vector $\mathbf{F}(x_0, y_0)$ corresponde a la velocidad de la solución que pasa por (x_0, y_0) , por lo que comenzamos nuestra solución aproximada usando $\Delta t \mathbf{F}(x_0, y_0)$ para formar el primer “paso”. En otras palabras pasamos de (x_0, y_0) a (x_1, y_1) , donde el punto (x_1, y_1) está dado por

$$(x_1, y_1) = (x_0, y_0) + \Delta t \mathbf{F}(x_0, y_0)$$

(vea la figura 2.45). Esto es como viajar a lo largo de una línea recta durante el tiempo Δt con velocidad $\mathbf{F}(x_0, y_0)$.

Una vez calculado un punto (x_1, y_1) sobre la curva solución aproximada, calculamos el nuevo vector velocidad $\mathbf{F}(x_1, y_1)$. El segundo paso es

$$(x_2, y_2) = (x_1, y_1) + \Delta t \mathbf{F}(x_1, y_1).$$

Repetimos este esquema y obtenemos una curva solución aproximada (vea la figura 2.46).

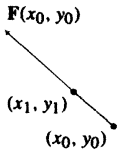
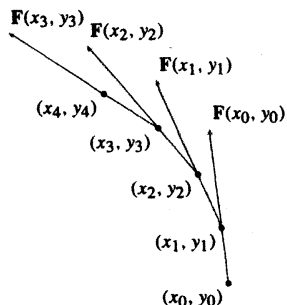


Figura 2.45

El vector en (x_0, y_0) y el punto (x_1, y_1) obtenido de un paso del método de Euler.

**Figura 2.46**

La curva solución aproximada obtenida de cuatro pasos del método de Euler.

En la práctica escogemos un tamaño de paso Δt que sea suficientemente pequeño para proporcionar una solución exacta sobre el intervalo dado. (Vea el capítulo 7 donde se analiza técnicamente la magnitud de lo pequeño y lo demasiado pequeño.)

Método de Euler para sistemas autónomos

El método de Euler para sistemas puede escribirse sin la notación vectorial como sigue. Con el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y),\end{aligned}$$

la condición inicial (x_0, y_0) y el tamaño de paso Δt , determinamos la aproximación de Euler repitiendo los cálculos:

$$m_k = f(x_k, y_k)$$

$$n_k = g(x_k, y_k),$$

$$x_{k+1} = x_k + m_k \Delta t$$

$$y_{k+1} = y_k + n_k \Delta t.$$

Método de Euler aplicado a la ecuación de Van der Pol

Por ejemplo, considere la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2x}{dt^2} - (1 - x^2) \frac{dx}{dt} + x = 0.$$

A ésta se demonina **ecuación de Van der Pol**. Para estudiarla numéricamente, primero la convertimos en un sistema de primer orden haciendo $y = dx/dt$. El sistema resultante es

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -x + (1 - x^2)y.\end{aligned}$$

Suponga que queremos encontrar una solución aproximada para la condición inicial $(x(0), y(0)) = (1, 1)$. Realizamos los primeros cálculos a mano para ver cómo responde el método de Euler y luego dejamos que la computadora efectúe la parte iterativa. El método se ilustra de manera adecuada haciendo un cálculo con un tamaño de paso relativamente grande, aunque en la práctica nunca usaríamos un valor tan grande para Δt .

Sea $\Delta t = 0.25$. Dada la condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$, calculamos el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y) = (y, -x + (1 - x^2)y)$$

en $(1, 1)$. Obtenemos el vector $\mathbf{F}(1, 1) = (1, -1)$. Nuestro primer paso comienza entonces en $(1, 1)$ y termina en

$$\begin{aligned}(x_1, y_1) &= (x_0, y_0) + \Delta t \mathbf{F}(x_0, y_0) \\ &= (1, 1) + 0.25(1, -1) \\ &= (1.25, 0.75).\end{aligned}$$

En otras palabras, como $\Delta t = 0.25$, obtenemos (x_1, y_1) a partir de (x_0, y_0) avanzando la cuarta parte del camino a lo largo del vector de desplazamiento $(1, -1)$ (vea la figura 2.47).

El paso siguiente se determina calculando el campo vectorial en (x_1, y_1) . Tenemos $\mathbf{F}(1.25, 0.75) = (0.75, -1.67)$ (con 2 decimales). En consecuencia, nuestro próximo paso empieza en $(1.25, 0.75)$ y finaliza en

$$\begin{aligned}(x_2, y_2) &= (1.25, 0.75) + 0.25(0.75, -1.67) \\ &= (1.44, 0.33)\end{aligned}$$

(vea la figura 2.47).

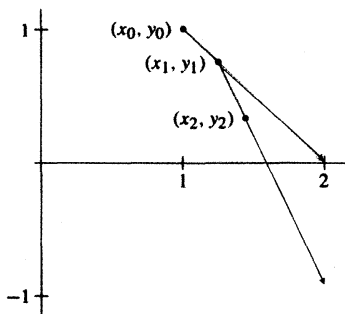


Figura 2.47

Dos pasos del método de Euler aplicados a la ecuación de Van der Pol con condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$ y tamaño de paso $\Delta t = 0.25$.